樹木年輪で読む環境と歴史

面接授業・配布資料　２０２６年１２月１９日・２０日　全８回

この資料の使い方

各ページにスライド２枚を配置しています。余白はメモに使えます。

第１回は事前学習不要です。第２回以降は図表と用語を見て、質問をメモしてください。

各回の順序・進め方は、授業中の理解に合わせて調整することがあります。

授業の流れ

第１回　年代測定と過去の環境

第２回　樹木の成長と木材・年輪の構造

第３回　年輪年代学の原理

第４回　採取・計測と年輪曲線

第５回　年輪考古学

第６回　年輪生態学

第７回　年輪気候学

第８回　環境と歴史を結ぶ研究計画

追加資料・原典・更新情報

日本語の授業一覧、補助教材、用語集、出典リンクをＧｉｔＨｕｂで公開しています。

紙の資料だけでも授業に参加できます。動画は任意の予習・復習用です。

動画の一部は試作段階です。内容が異なる場合は当日の説明を優先してください。

ＱＲコードまたは次のＵＲＬから開けます。

https://github.com/zooc-14calbp/tree-rings-environment-history

ＧｉｔＨｕｂ　→　ｊａ　→　各回の資料へ

成績評価は最終レポートのみです。授業中の発言や学習状況は評価しません。

課題は２日目の最後４５分に教室で作成し、回収します。詳細は次ページ。

最終レポートの課題と評価

２日目・第８回の最後４５分に教室で作成・提出

課題

年輪を用いて、過去の環境または歴史に関する問いを一つ考えてください。

研究計画または文献・事例の検討の形で、次の４点を説明します。

1　何を明らかにしたいか。対象となる地域・時代・資料は何か。

2　年輪をどう観察・年代決定し、問いへの証拠にするか。

3　別の解釈や比較すべき資料は何か。

4　結論または見込みの限界と、次に確かめたいことは何か。

作成・提出

授業内の４５分で、配布されるレポート用紙に手書きでまとめて提出します。

授業資料・手元のメモは参照できます。インターネット接続は必要ありません。

用紙の枚数、文献数、図表の有無は採点条件にしません。

資料や研究を引用したときは、分かる範囲で出典を書いてください。

評価の観点（レポートのみ・合計１００点）

問いと対象の明確さ	２０点
資料・方法と問いとの対応	２０点
比較と論理の筋道	２０点
根拠・引用・図表の示し方	２０点
結論・限界・次の検討	２０点

授業中の質問・発言・活動への参加は点数に含めません。

研究計画では未実施の測定を結果として書かず、見込みとして区別します。

文献・事例を挙げる場合は、内容を並べるだけでなく比較します。

この案内は当日４５分での実施に合わせた版です。

年輪年代学

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学入門　第1回
米延仁志

L01

第1回は、予習なしで始めます

必要な用語と図の見方は、授業で説明します。

意義	年輪が、環境と歴史を知る手がかりになる理由。
年代	測った年代が、どの出来事を表すか。
方法	試料に合う測定法と、確かめる条件。

年輪年代学の概要（英語）

02

年代が分かると、問いが変わる

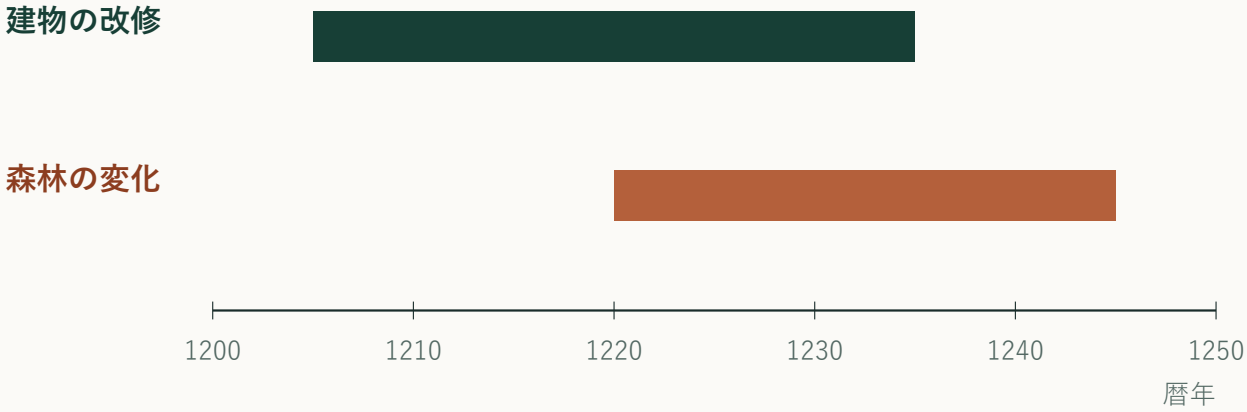
いつ起きたか
建築や修理、森林の変化、気候の変動を時間軸に置く。

どちらが先か
順序と時間差を確かめ、考えられる説明を絞る。

どこまで言えるか
同じ時期でも、原因と結果の関係は別に検証する。

年代の範囲が重なると、順序は決まる？

範囲が重なると、どちらが先かを決められない場合がある。

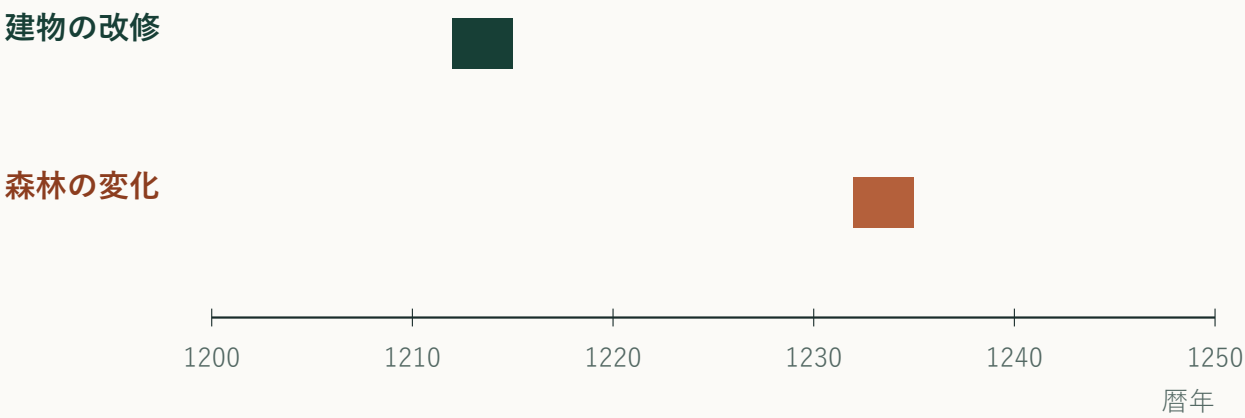


模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

5 / 27

順序が分かると、次の問いが見える

この例では改修が先。原因を考えるには、別の証拠が必要。



模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

年代測定の入門

05

6 / 27

年輪研究を、実物の試料から考える



埋没木

森林や地形が変わった時期を考える。



遺跡の出土木

遺構の年代と、木材の利用を考える。



古建築材

建築・修理・再利用の履歴を考える。

写真：米延仁志（2021）講演資料、30枚目。写真から直ちに年代が決まるわけではない。

年輪年代法と考古学

年輪年代学の概要（英語）

06

7 / 27

「どちらが先か」と「いつか」を分ける

相対年代

古い・新しいの順序を示す

例　下位の地層と上位の地層

地層の逆転や再堆積の有無を確認する。

数値年代

年などの数値や範囲で時期を示す

例　ある年輪の形成が西暦1300年

文献の「絶対年代」も、誤差ゼロという意味ではない。

年代測定法の分類（英語）　年代測定の入門　07

8 / 27

木材の年代と、使った年代は同じ？

古い埋没木から現代の家具を作ったら、何の年代を測る？

年輪形成
1200 CE → **伐採**
1300 CE → **建築**
1320 CE → **転用**
1450 CE

年輪形成・伐採・建築・再利用は、それぞれ別の出来事。

模式図。時間間隔は縮尺どおりではない。

年輪年代法と考古学　08

9 / 27

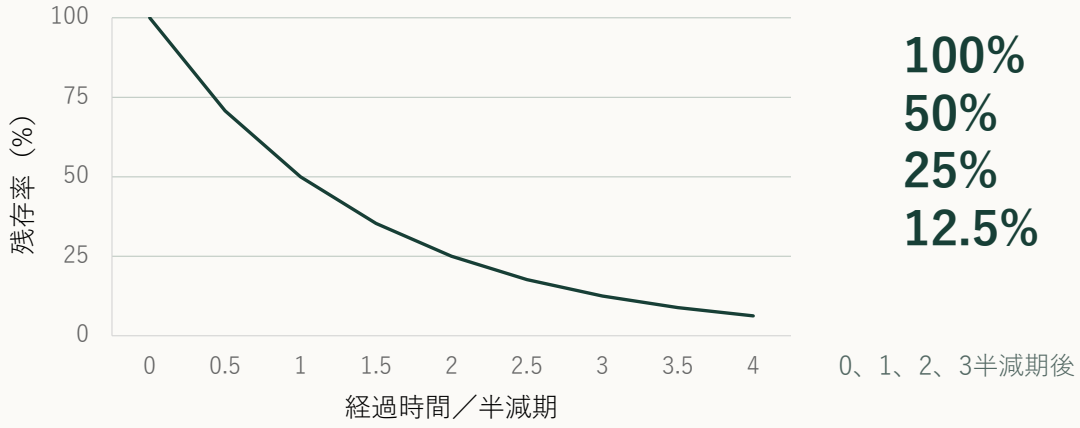
年代の表し方・試料との関係・時計の原理

分類の観点	例	確かめること
相対年代	層位・型式・重なり	古い・新しいの順序
数値年代（絶対年代）	年輪・放射性炭素など	数値や範囲で示す時期
直接・間接の関係	対象物・周囲の地層	測る試料と出来事の関係
記録・時計の原理	成長・壊変・信号・磁気	起点と保存の条件

年代測定法の分類（英語）　科学的年代測定の方法　09

10 / 27

放射壊変：半減期が一つ過ぎると半分に



多数の原子を考えると、半減期ごとに残る割合が半分になる。

放射年代測定の原理　10

１１ / ２７

炭化した種子から、何の時期を知る？

測るもの

生物由来の炭素に含まれる14C。

対応づける出来事

植物の成長と、遺跡での活動の関係を確かめる。

暦年へつなぐ

較正曲線で、暦年代の範囲を考える。



セイバル出土の炭化トウモロコシ

写真：米延仁志（2021）講演資料、92枚目

放射性炭素法の試料と解釈　セイバルの年代研究

11

１２ / ２７

鉱物の冷却と、炭酸塩の成長を測る

K–Ar／Ar–Ar法

火山性の鉱物を調べる。

冷却やガスの保持に関わる時期を検討する。

火山灰を使う場合も、適した鉱物と堆積状況を確認する。

U–Th法

石筍など、条件の合う炭酸塩を調べる。

成長後の同位体の変化から時期を考える。

初期成分や、形成後の物質の出入りを検討する。

放射年代測定の原理　科学的年代測定の方法

12

砂の埋没と、窯が最後に冷えた時を調べる

ルミネッセンス年代測定

鉱物が受けた放射線による蓄積信号を測る。

測定時に、OSLは光、TLは熱で信号を取り出す。

年代の起点となる露光・加熱と、リセットの程度を調べる。

考古地磁気年代測定

焼土などに残る磁気を調べる。

十分な加熱の後、最後に冷えたときの磁場を地域の基準と比較する。

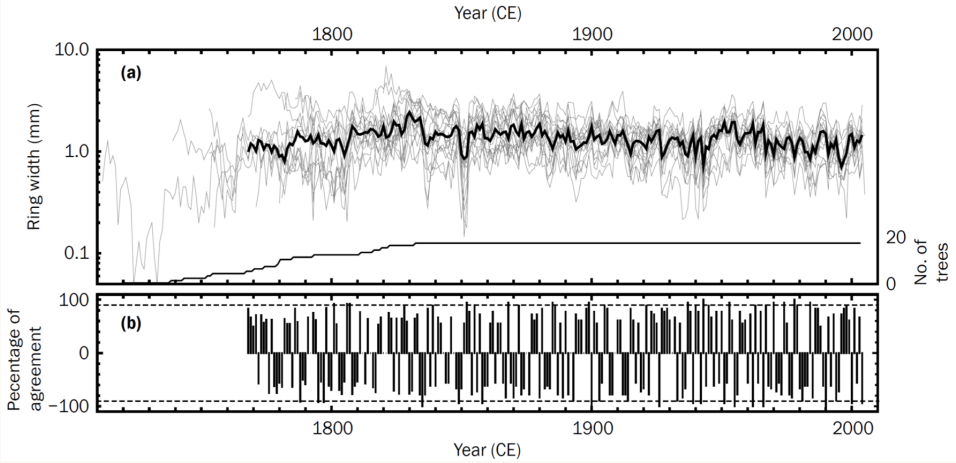
焼成後の移動の有無や、地点の情報を確認する。

科学的年代測定の方法

13

実測の年輪曲線で、年ごとの並びを見る

複数の曲線が同じ年に細くなる箇所を探そう。



灰色の線

試料ごとの年輪幅

太い黒線

まとめた年輪曲線

下の段

増減の一致率

魚梁瀬スギ：1768〜2004年。18枚の円板による実測例。年輪幅の縦軸は対数目盛。

魚梁瀬スギの原論文

年輪の照合を学ぶ

14

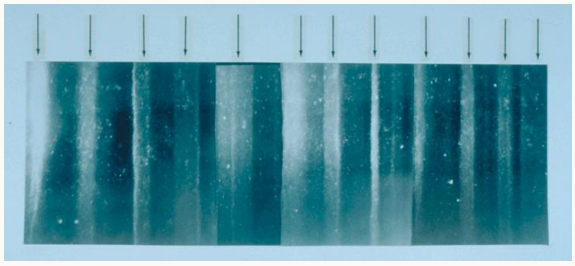
年輪・年縞・氷の層を、どう読むか

記録されるものと、時間の確かめ方を比べる。



湖底の堆積物：一ノ目潟

層の重なり、花粉、化学成分などを調べる。



氷床コア：グリーンランド

氷の同位体や気泡などから、気候と大気の情報を得る。

縞の細かさ・連続性・年代の確かめ方を、記録ごとに検討する。

左：米延（2021）講演資料69枚目、写真部分を抜粋。右：NOAA / USACE、public domain。

氷床コア写真の出典　環境を記録する代理指標

15

年輪が狭い年、何があった？

観測と照らし合わせる

年輪幅が、どの季節の気温や水分と関係するかを調べる。

気候以外の要因も考える

加齢、周囲の木との競争、虫害などでも年輪幅は変わる。

使える条件を確かめる

ある場所の関係を、別の樹種・地域・時代へ使えるか検証する。

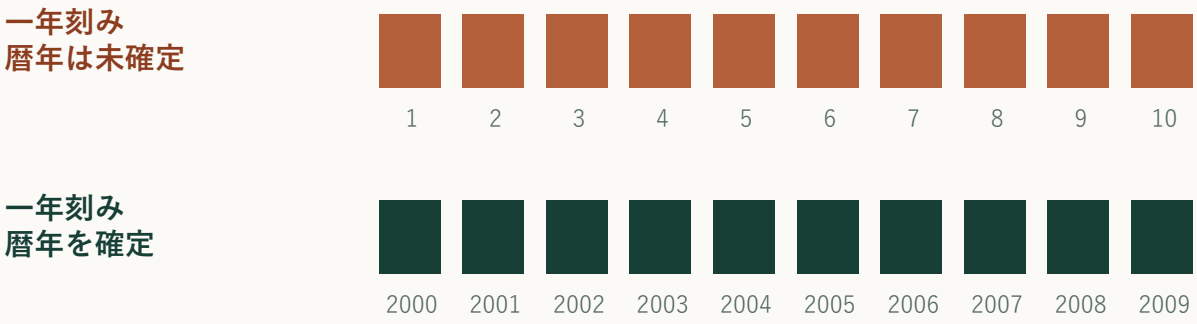
魚梁瀬スギの原論文　環境を記録する代理指標

16

１７ / ２７

一年刻みの記録でも、暦年が分かるとは限らない

記録の細かさと、時間軸上の位置の確かさを分けて考える。



模式図。細かな時間間隔と暦年への固定は別の性質。

年輪の照合を学ぶ　環境を記録する代理指標　17

１８ / ２７

別々の記録を、同じ時間軸で比べる

年代の基準をそろえる

暦年か、放射性炭素年代か。基準年と不確かさも確認する。

同じ対象を比べる

春の気温と夏の乾燥では、同じ年でも違う現象を見ている。

食い違いも手がかりにする

年代のずれ、記録の遅れ、地域差、保存の状態を調べる。

環境を記録する代理指標　放射性炭素年代の較正　18

演習：まずAを一緒に考える

Aを説明してから、B〜Dを同じ順に考えます。

測るもの　炭化種子の炭素を、放射性炭素法で調べる。

分かる時期　植物が炭素を取り込んだ時期に関わる年代。

確かめること　この種子は、その炉の使用と関係するか。

四つの試料から、方法を考える

試料	何があるか	知りたい出来事
A	炉跡から出土した炭化種子	火を使った活動の時期を知りたい。
B	外周を削った古建築の柱	建築・改修の時期を知りたい。
C	動いていないと考えられる窯跡の焼土	最後に焼成した時期を知りたい。
D	風で運ばれて埋没した砂層	砂が堆積した時期を知りたい。

測るものと、出来事を結びつける

試料と時計の対応

試料の炭素、年輪、磁気、鉱物の信号のどれを使えるか。

年代の意味

形成、冷却、埋没、伐採、使用のうち、何を直接調べるか。

追加の確認

汚染、外周の欠損、移動、リセット、出土状況を確認する。

候補となる方法と、追加で確かめること

試料	候補となる方法	測定値の意味と確認点
A	放射性炭素法	種子の炭素の年代。炉の使用との関連を確認する。
B	年輪年代法	残る年輪の形成年。伐採・建築は外周欠損や転用も検討する。
C	考古地磁気法など	冷却時の記録。地域の基準曲線と焼成後の移動を確認する。
D	OSLなど	十分に光を浴びてからの埋没時間。リセットの程度を確認する。

年代の種類と基準年を、一緒に確かめる

1000 ± 30 BP

放射性炭素年代の例。基準年は1950年。

そのまま1950年から引いても、暦年にはならない。

cal BP／cal BCE／cal CE

較正した暦年代。使った曲線と条件も記録する。

cal BPも1950年を基準とする。

1300 CE

暦年で表した年輪形成年の例。

CE／BCEの歴史暦には0年がない。

放射性炭素年代の較正

今日の問いに、自分の言葉で答える

何の時期を知りたいか

試料と方法を選び、測れる出来事との関係を説明する。

何を記録しているか

いつの記録かを確かめてから、環境との関係を調べる。

どこまで言えるか

年代だけで決まることと、別の証拠が必要なことを区別する。

年輪年代学の概要（英語）

授業後に、図と出典を確かめる

検索の入り口	dendrochronology crossdating
目的に合う検索語	dendrochronology crossdating tutorial radiocarbon calibration sample context
図の説明から読む	何の試料・地域・期間の図かを確認する。 参考文献やDOIから、原論文へ進む。

年輪年代学の概要（英語）　年輪の照合を学ぶ　25

復習に使う原典と公開データ

年輪年代学の全体像	英語版Wikipedia 概念と研究例
魚梁瀬スギの実測曲線	米延・星野・大山（2021） 原論文
試料を選ぶ・年代を較正する	オックスフォード大学 方法と解釈
自然の記録から環境を考える	米国海洋大気庁 資料と解説
国際年輪データバンク	NOAA NCEI 公開データ
図の出典と利用条件	Wikimedia Commons 画像ごとの情報

年輪年代学の概要（英語）　魚梁瀬スギの原論文　26

次回：木の断面から、年輪を読む

形成層は、どこで何を作るか。

早材と晩材は、どう違うか。

**どこを見て、
一年の境界を決めるか。**



木材横断面の例

写真：Arnoldius / CC BY-SA 2.5

横断面写真の出典　　写真の利用条件

27

年輪年代学

樹木の成長と木材・年輪の構造

第2回　90分｜観察と比較から年輪を読む

L02

今日の到達目標

樹木のどこで木材ができるか

形成層と二次成長を図で説明する。

組織から年輪界を読む

針葉樹材・環孔材・散孔材の違いを、観察した特徴で説明する。

年輪数の意味を考える

採取高、髄の欠損、偽年輪・不連続年輪を区別する。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL　02

3 / 30

前回の復習：年輪が示す時点

年輪の形成年

伐採年・建築年とは、追加の証拠で結びつける。

一年刻みの記録

成長輪が一年に対応するかを確かめる。

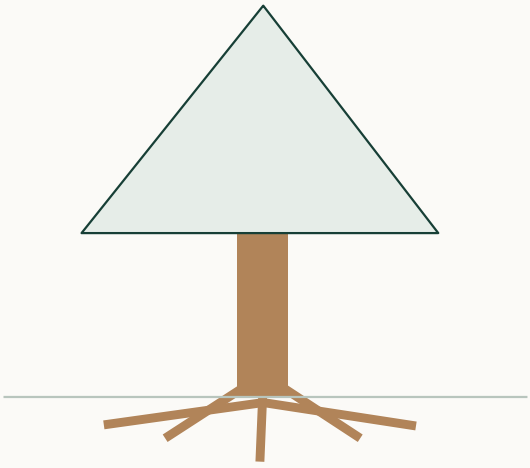
今日の問い

「黒い線を数える」だけで、正しい年代になるだろうか。

R19 University of Arizona LTRR　R20 NIST　03

4 / 30

樹木は器官がつながった生物



葉：光合成・ガス交換

幹：支持・輸送・貯蔵

根：吸水・養分吸収

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R15 OpenStax Biology 2e　R16 OpenStax Biology 2e　04

5 / 30

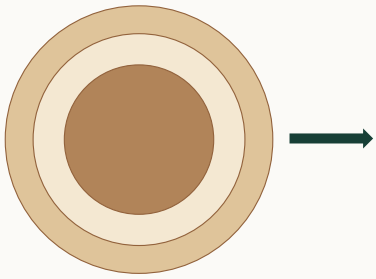
伸びる成長・太る成長

一次成長
芽や根端の分裂組織で伸びる。



先端が伸びる

二次成長
形成層の活動で木部が増える。



木部が外側に積み重なる

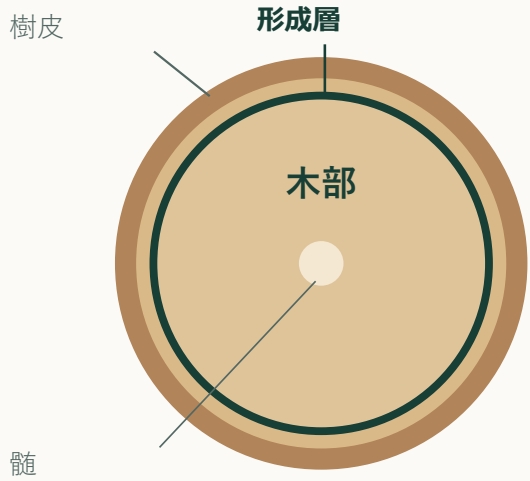
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

05

6 / 30

木材をつくる形成層



内側へ：二次木部

外側へ：二次師部

形成層は木部と師部の間にある。

自作模式図。形成層（緑）は見やすく厚く描いた。

R17 OpenStax Biology 2e

R18 USDA Forest Products Laboratory

06

7 / 30

木材にも生きた細胞がある

部分・細胞	成熟時の主な状態と働き
仮道管・道管要素	通常は死細胞。通水と支持を担う。
辺材の柔細胞	生きた細胞があり、貯蔵・代謝などを担う。
形成層の細胞	生きた分裂組織。木部・師部の細胞を供給する。

R15 OpenStax Biology 2e　R18 USDA Forest Products Laboratory　07

8 / 30

辺材と心材



自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

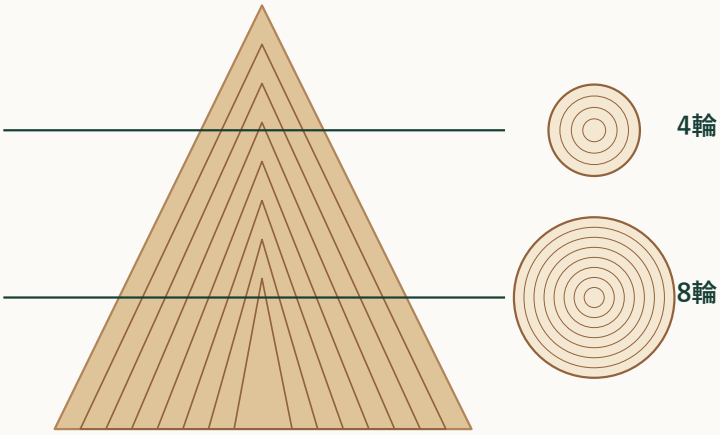
辺材
外側の木部。通水や貯蔵などに関わる。

心材
内側で変化した木部。通常は通水しない。

色の違いと年輪界は別の特徴。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL　08

採取高で年輪数が変わる



上部の幹は、後からできる。

同じ木でも、高い位置ほど記録が短くなり得る。

年輪数と、発芽からの樹齢を区別する。

理想化した模式例。円板の寸法・輪数は教材用で、実測値ではない。

R20 NIST

09

季節変化と木部形成

休眠・活動再開 → **細胞の形成と成熟** → **活動の低下・休眠へ**



木部形成の時期・長さは、樹種と環境で変わる。

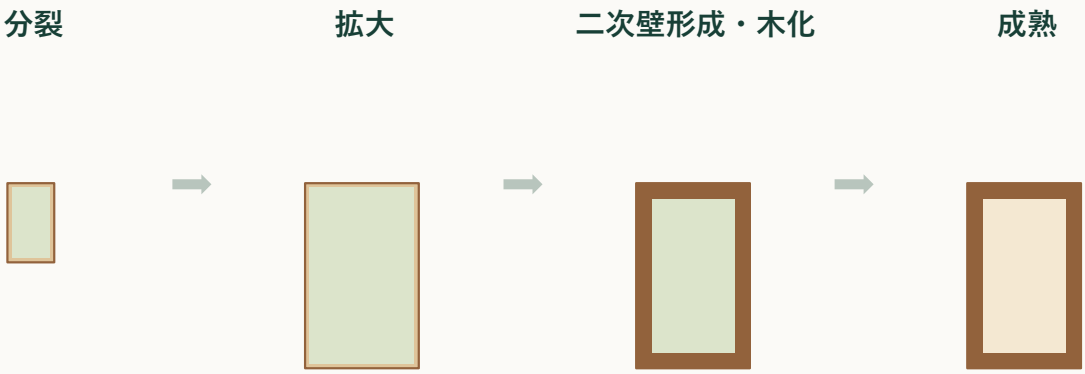
季節過程の模式図。横軸は特定の暦月・日数を表さない。

R17 OpenStax Biology 2e

R09 WSL

10

細胞ができて木材になるまで



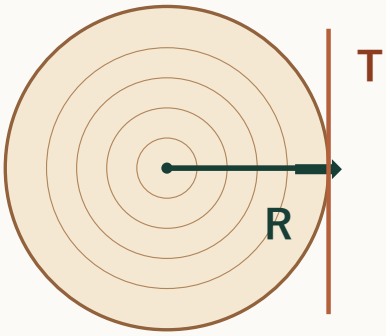
複数の細胞で、段階が重なりながら進む。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL

11

木材の三方向：L・R・T



木口面を上から見る

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

L：軸方向

R：放射方向

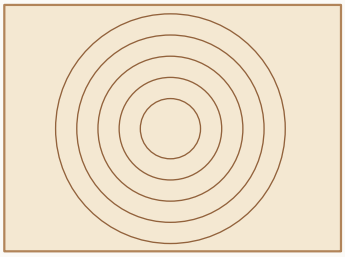
T：接線方向

Lはこの図の面に直角。
放射組織はR方向に広がる。

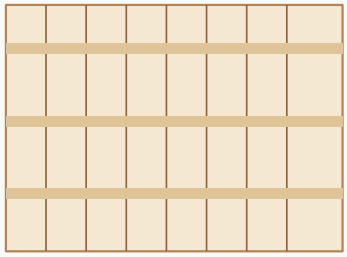
12

三断面は同じ組織の別の見方

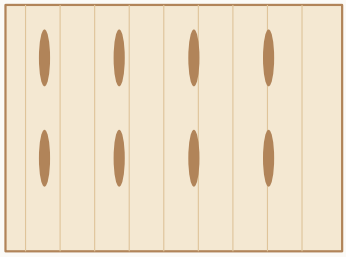
木口面
Lに直角：R–T面



放射断面
LとRに沿う面



接線断面
LとTに沿う面



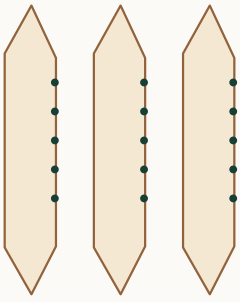
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

13

通水する細胞の形

仮道管
細長い細胞。壁孔を通じて隣とつながる。



道管
道管要素が連なり、穿孔でつながる。



自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL

14

15 / 30

針葉樹材：仮道管の変化を読む

観察する

細胞の並びと、年輪に沿った帯を見る。

早材から晩材へ

内腔の大きさと壁の厚さを比べる。

年輪の境界

晩材から次の早材へ移る位置を探す。

標本画像を外部サイトで開く
リンク先の画像を観察してください

FFPRI：標本の写真

15

16 / 30

環孔材：大きな早材道管を探す

観察する

大きな道管が集まる帯を見つける。

年輪をたどる

道管の帯と周囲の組織を比べる。

注意する

道管が並ぶ様子から考える。

標本画像を外部サイトで開く
リンク先の画像を観察してください

FFPRI：標本の写真

16

散孔材：マカンバの道管を観察する

観察する

年輪内の道管の大きさを比べる。

境界を探す

繊維や柔細胞の変化も手がかり。

比べて考える

環孔材との違いを道管の並びで見る。

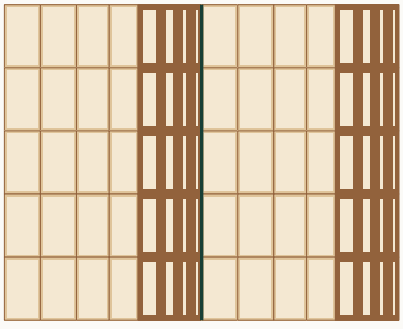
標本画像を外部サイトで開く
リンク先の画像を観察してください

FFPRI：標本の写真と情報

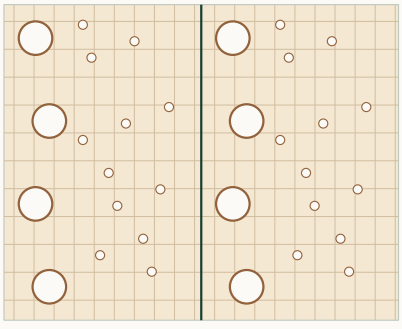
17

三つのタイプを比べる

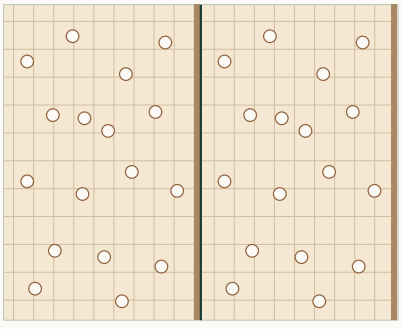
針葉樹材



環孔材



散孔材



同じ木口面でも、年輪界の手がかりは異なる。

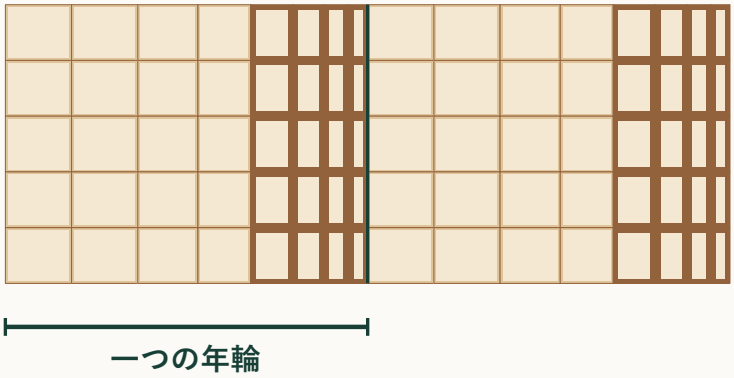
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

R18 USDA Forest Products Laboratory

18

年輪は線ではなく、一年分の木部



早材＋晩材を含む、一年分の成長。

年輪界は隣り合う年輪の境目。

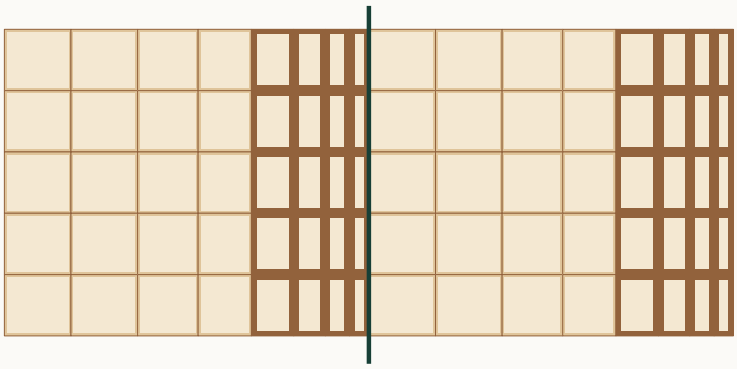
暗い帯一本だけを「一年分」と考えない。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R09 WSL

19

年輪界をどこに置くか



古い側の晩材 → 次の輪の早材

細胞の内腔・壁厚の変化を追う。

色だけで迷うときは、組織と連続性を確かめる。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR

20

２１ / ３０

偽年輪：輪内に現れる似た境界

観察する

濃い帯と、周囲の細胞の変化を見る。

判別する

輪内の変化と年輪界を区別する。

確かめる

別方向・別個体の系列とも照合する。

年輪の異常例を外部サイトで開く

リンク先の画像を観察してください

アリゾナ大学：年輪の異常例

21

２２ / ３０

不連続年輪：輪が局所的に途切れる

観察する

年輪の並びを左右にたどる。

比べる

同じ輪が別の方向で読めるか調べる。

確かめる

別の半径や個体とも照合する。

年輪の異常例を外部サイトで開く

リンク先の画像を観察してください

アリゾナ大学：年輪の異常例

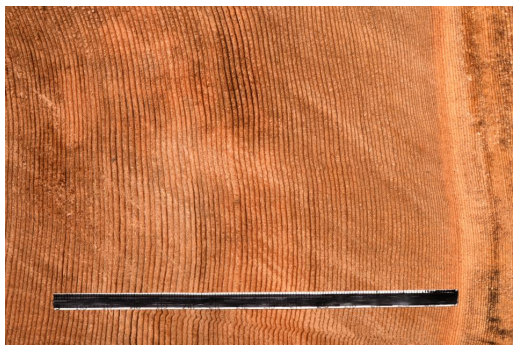
22

実物写真：木口面の全体と年輪

写真ごとに見える範囲と尺度を確かめる。



A：木口面の全体



B：年輪の拡大

輪の幅や形は、場所によってどう変わるか。

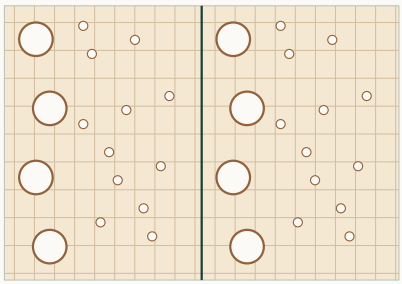
2枚が同一試料かは未確認。写真だけで樹種や年代を決めない。

写真：米延仁志　｜　吉野スギ関連論文：米延ほか（2026）

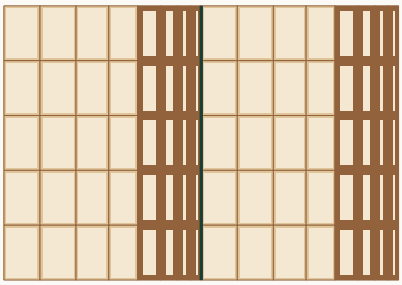
23

観察A：三つの模式試料

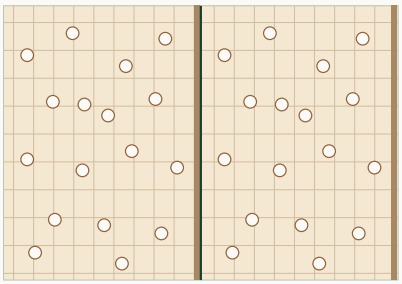
A



B



C



A・B・Cはどのタイプか。

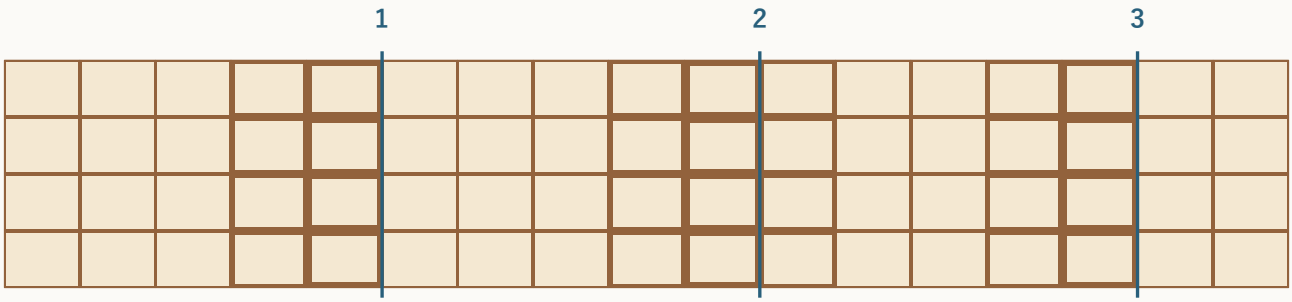
年輪界の候補と、その根拠を示そう。

観察用の自作模式試料。樹種名の同定には使えない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

24

観察B：どの境界を一年の区切りにするか



候補①・②・③を比べる。

判断を確かめるために、何を追加で調べるか。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R19 University of Arizona LTRR

25

演習の整理：観察と解釈を分ける

試料	解釈の候補	根拠・追加確認
A	環孔材	大きな道管が各増分の初めに集中。
B	針葉樹材	仮道管の内腔と壁厚が変化。
C	散孔材	小さな道管が増分内に分布。境界組織も確認。
観察B	②は偽年輪の候補	内腔と壁厚が戻る。別方向・別個体で照合。

R19 University of Arizona LTRR

R10 森林総合研究所 FFPRI

26

42個の年輪から何が言えるか

高さ1.3 m、髄なし、樹皮あり。
42個の輪が読めた。

42

発芽から42年とは断定できない。

髄までの不足、高さ到達までの年数、
年輪性・不連続年輪を調べる。

教材用の架空試料。高さ・輪数は実測データではない。

R20 NIST　R19 University of Arizona LTRR　27

今日のまとめ

木部は形成層から内側へ増える
木材には、通水・支持・貯蔵を担う異なる細胞がある。

年輪界は組織の変化から読む
三断面と木材タイプに応じて、手がかりを変える。

輪数だけでは年代は確定しない
採取位置・失われた部分・偽年輪・不連続年輪を検討する。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR　28

実像と英語情報へ進む

日本産木材の組織画像への入口	森林総合研究所 FFPRI
Wood Handbook 第3章	USDA Forest Products Laboratory
不連続年輪と偽年輪の実例	University of Arizona LTRR
年輪年代学用語集	WSL
茎と一次・二次成長	OpenStax Biology 2e
樹齢をどう測るか	NIST

R10 森林総合研究所 FFPRI　R19 University of Arizona LTRR　29

次回：年輪を暦年に結びつける

同じ年に生じる成長の変動を比べる。

クロスデーティングで、
一つずつの年輪の年代を検証する。

準備：用語集のT31〜T38、BG01の統計学。

R19 University of Arizona LTRR　R09 WSL　30

1 / 29

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学の原理

第3回　90分｜共通する変動から年輪の年代を検証する

L03

2 / 29

今日の到達目標

共通する変動が生じる理由

制限因子と反復試料を説明する。

年輪を照合する

複数の特徴を重ね、年輪の読みのずれを見つける。

年代判定の根拠を示す

暦年への固定、重複年数、独立した試料での確認を区別する。

R09 WSL　　R21 University of Arizona LTRR　　02

3 / 29

前回の接続：輪の境界と年代

年輪界

組織の変化から、一年分の木部の境目を読む。

偽年輪・不連続年輪

一つの半径を数えるだけでは、過不足が生じ得る。

今日の問い

ほかの木の記録と比べると、どこまで確かめられるか。

R19 University of Arizona LTRR　R25 University of Arizona LTRR　03

4 / 29

年輪の計数とクロスデーティング

方法	確認する内容
計数	読めた輪を順に数える。読み落としや余分な境界の影響を受ける。
クロスデーティング	複数系列の共通変動を照合し、各輪の年代を検証する。
暦年への固定	年代が確かな系列とつなぎ、相対的な並びを暦年に位置づける。

R24 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　04

5 / 29

成長を制限する要因

成長　　**制限因子**

水が不足する立地では、水分が成長を制限し得る。

寒い立地では、生育期の温度が制限になり得る。

どの要因が効くかは、樹種・場所・時期で変わる。

R09 WSL

05

6 / 29

目的に合う場所と樹木

気候を調べる場合
対象とする気候要因に応答しやすい樹木・立地を選ぶ。

森林の履歴を調べる場合
競争や攪乱の記録が残る配置・個体に注目する。

比較の条件
同じ樹種・地域でも、成長変動が一致するとは限らない。

R09 WSL　　R08 NOAA NCEI

06

年輪幅に重なる複数の影響

加齢・幹の大きさ →

共通する環境変動 → **年輪幅の変動**

競争・攪乱・個体差 →

影響の整理図。各成分の独立性や単純な加算を仮定しない。

斉一原理と応答関係の検証

斉一原理

現在の形成過程を、過去の記録を理解する手がかりとする。

応答関係は一定とは限らない

樹齢、立地、気候の変化などが成長への影響を変え得る。

復元では別の検証が必要

年代が正しいことと、環境の推定が正しいことを分けて調べる。

反復試料：半径・個体・地点

同じ木の複数方向　　**別の木**　　**別の地点**

範囲	具体例	確認したいこと
半径	木1の方向a・b	局所の欠損・読み違い
個体	木1と木2	個体を超える共通変動
地点	地点Xと地点Y	共通する応答の広がり

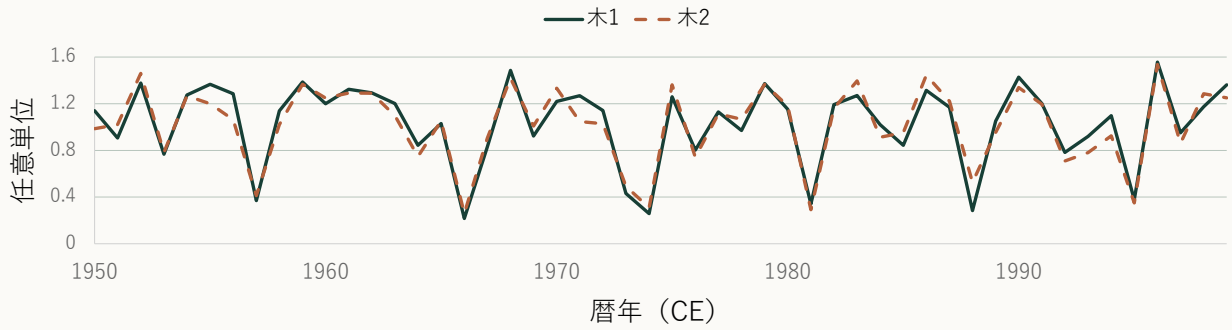
4試料でも、4個体とは限らない。

R09 WSL　　R21 University of Arizona LTRR　　09

クロスデーティングの基本

二つの木で、変動の並びを比べる。

幅の絶対値が同じでなくても、共通する特徴があり得る。



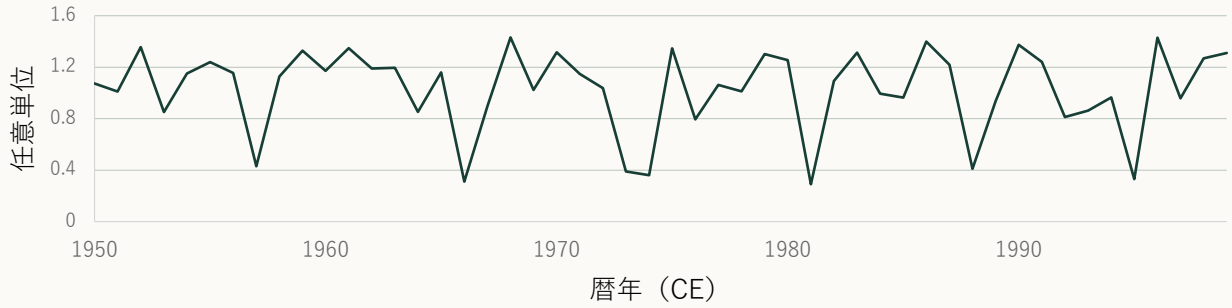
教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR　　R09 WSL　　10

一つの特徴年から、変動の並びへ

狭い輪が一つ一致するだけでは不十分。

前後の広狭、特徴どうしの間隔、区間全体を確かめる。



例：1966 → 1973 → 1981 → 1988

教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR

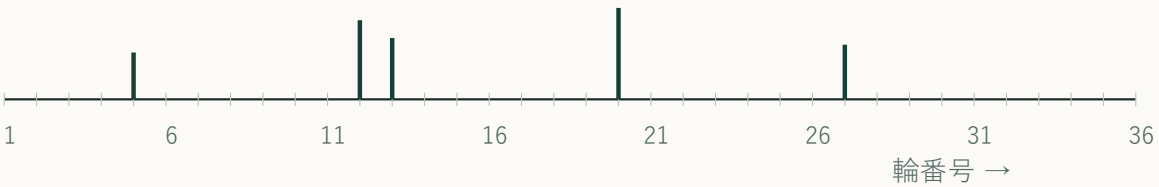
11

スケルトンプロット

周囲より狭い輪ほど、長い印を付ける。

通常の幅の輪は省き、特徴の間隔を比べる。

相対的な印であり、年輪幅の実測値ではない。



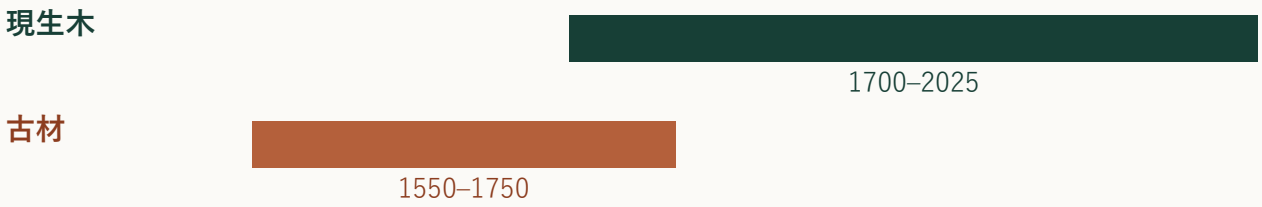
教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R22 University of Arizona LTRR

12

標準年輪曲線と暦年への固定

年代の確かな現生木などを起点にする。



重なる変動を確かめ、古い試料へ延ばす。



暦年が未確定の系列は、浮動年輪曲線。

R23 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　13

照合演習：二つの課題

演習A：欠損のない系列

基準Mの1950〜1999年に、試料Aの30輪を重ねる。

演習B：途中でずれる系列

試料Bの31輪を照合し、ずれの位置と原因候補を探す。

教材の条件

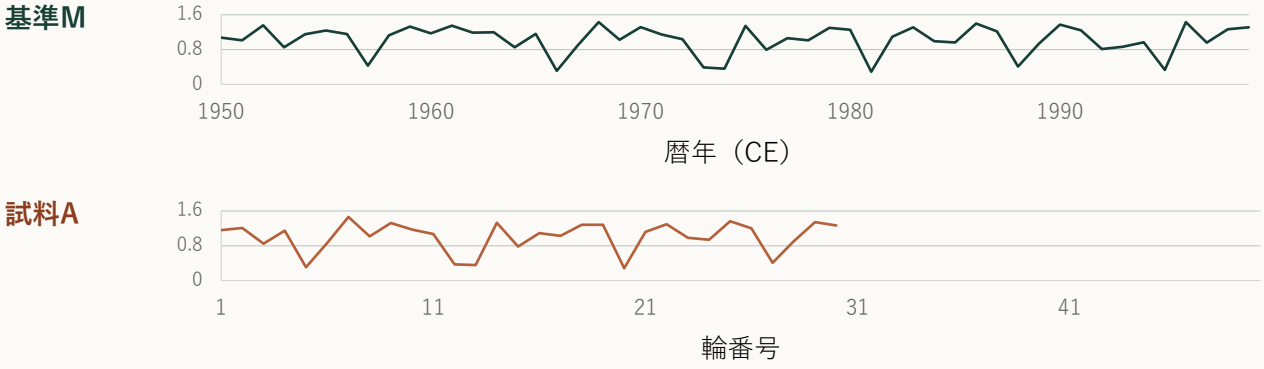
すべて合成データ。短い系列は手順の練習用で、実試料の年代確定基準ではない。

R21 University of Arizona LTRR　14

演習A：30輪の位置

最初と最後の年を推定する。

一致する特徴を少なくとも3か所挙げ、別候補も比べる。



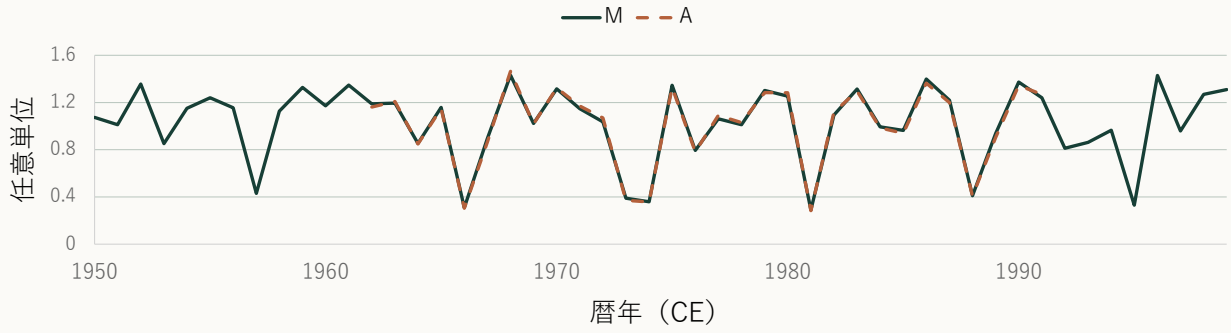
教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R21 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　15

演習Aの照合結果

A：1962〜1991年（30輪）

複数の特徴が同じ間隔で一致する。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

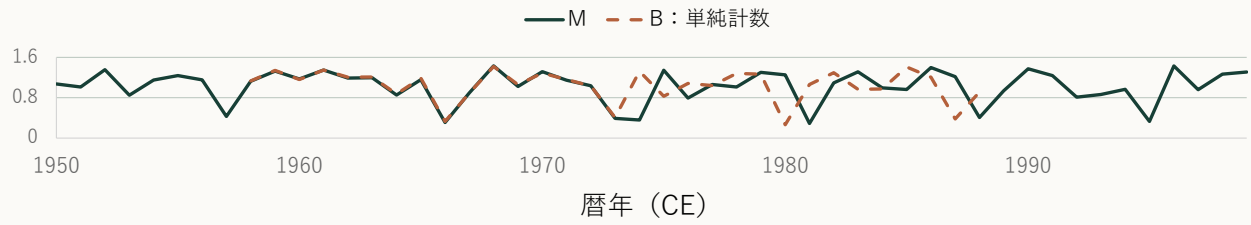
R24 University of Arizona LTRR　16

途中から生じる一年のずれ

前半が合っても、後半だけ合わなくなることがある。

読み落とし、不連続年輪、偽年輪などを検討する。

曲線を合わせるためだけに、値を足したり消したりしない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

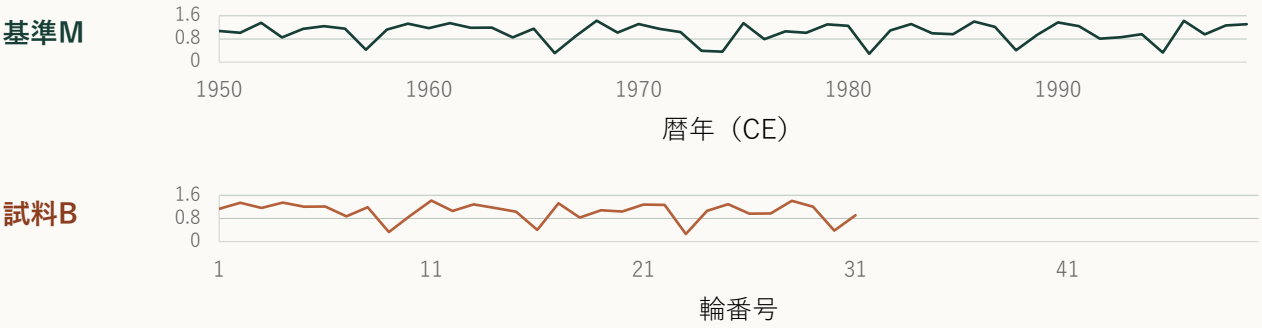
R25 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　17

演習B：ずれが始まる位置

31個の観察輪を、区間ごとに照合する。

同じ平行移動で前半と後半が合うか。

境界を再観察する位置と、原因候補を記録する。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

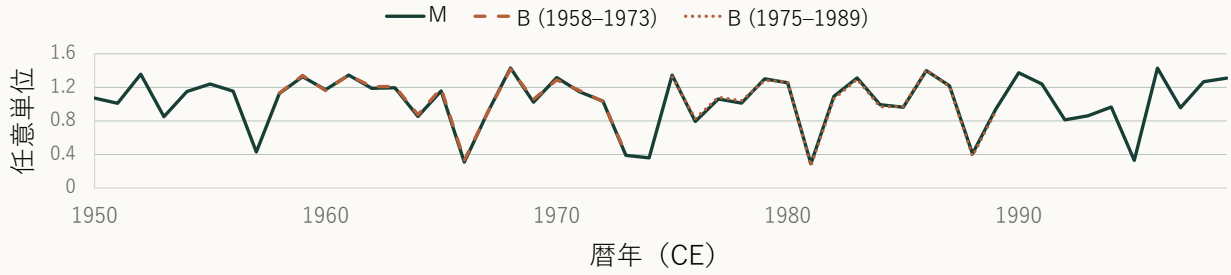
R25 University of Arizona LTRR　R21 University of Arizona LTRR　18

演習Bの想定解：1974年の輪を確認できない例

B：1958〜1989年。31輪が32暦年分の期間に対応。

1973年と1975年の間に、1974年の位置を確保する。

欠損位置は空欄。観察幅が0だったという測定値にはしない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR

19

照合を確かめる試料

同じ木の別方向

局所的な欠損や境界の読み違いを検討する。

別個体の系列

同じ変動が再現するかを調べる。

未知試料を含めない基準

未知試料を基準へ混ぜてから、その基準との一致を根拠にしない。

R21 University of Arizona LTRR　　R09 WSL

20

目視と統計による確認

相関は年代候補を絞る手がかり。

重複長、前処理、候補を探した範囲で値の意味が変わる。

候補の波形を目視で照合し、不一致を調べる。

開始年候補	r（合成例）	重複輪数
1962	0.998	30
1969	0.614	30
1955	0.522	30

合成例：21候補を30輪で比較。採否の基準値ではない。

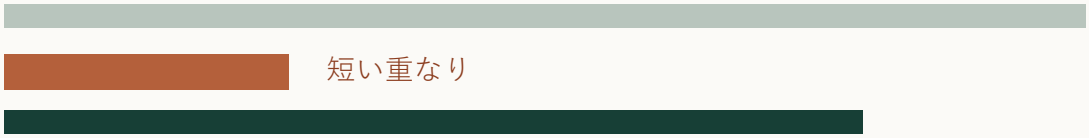
R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　21

重複年数と、比較できる情報量

短い重なりでは、偶然の一致を慎重に検討する。

必要な長さは、変動の特徴・樹種・地域・他の証拠で変わる。

30輪で練習できても、30輪なら確定できるという意味ではない。



R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　22

合わないときの判断

資料を再確認する

表面・原画像、測線、境界、計測・転記の記録を点検する。

基準との適合性を調べる

樹種・地域・年代範囲が適切か、共通の変動があるかを検討する。

未確定のまま保留する

根拠が足りない系列に、無理に暦年を付けない。

R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　23

年代判定に残す記録

01　試料ID・採取位置・観察した境界

02　基準系列と版、候補年代、重複年数

03　一致・不一致の箇所と、再確認した結果

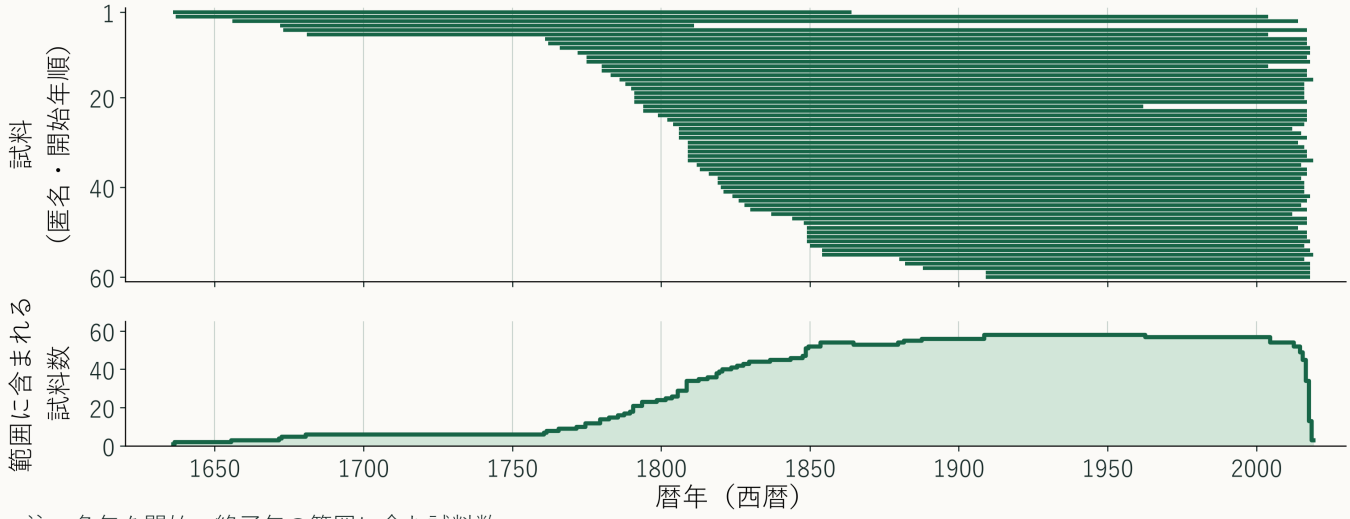
04　不連続年輪・偽年輪の扱い、判定者と日付

R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　24

吉野スギ：試料ごとの年代範囲

論文を開く

公表された60試料の開始年と終了年



注：各年を開始〜終了年の範囲に含む試料数。
欠測の有無を確認した有効測定数ではありません。
市場由来の材で、林分や伐採群は不明。

出典：Yonenobu et al. (2026), Supplementary Table S2 ｜ doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572

今日のまとめ

共通する変動が照合の手がかり

成長には個体差や攪乱も重なっている。

複数の特徴で各輪の年代を検証する

数えた輪数と暦年の数は一致しないことがある。

反復試料と独立した確認が必要

合う候補だけでなく、合わない箇所を調べる。

参考資料と練習の入口

クロスデーティングの教材	University of Arizona LTRR
スケルトンプロットの作り方	University of Arizona LTRR
標準年輪曲線の意味	University of Arizona LTRR
照合で年代を割り当てる	University of Arizona LTRR
不連続年輪・偽年輪の照合	University of Arizona LTRR
国際年輪データバンク	NOAA NCEI

R21 University of Arizona LTRR　R08 NOAA NCEI　27

確認問題

① 輪が一つ欠けると、単純な計数はどうずれるか。

② 未知試料を含む平均曲線との一致は、独立した検証か。

根拠を一文ずつ書く。

R25 University of Arizona LTRR　R09 WSL　28

次回：採取・計測と年輪曲線

どの試料・どの測線を使うか。

幅を測り、記録を残し、照合を確認する。

準備：BG01の数学・統計学、用語集T32〜T38。

R08 NOAA NCEI

29

樹木年輪で読む環境と歴史

採取・計測と年輪曲線

第4回　90分｜試料と記録から、比較できる年輪系列へ

L04

今日の到達目標

目的に合う採取と記録

採取計画とメタデータの必要項目を説明する。

境界から年輪幅を求める

測線・較正・境界位置を確認し、幅と単位を計算する。

年輪系列をまとめる

標準化、個体ごとの重み、年ごとの個体数を区別する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　02

3 / 30

試料から年表までの流れ

01　問いと採取計画

02　試料・画像・記録

03　境界の観察と計測

04　照合と品質点検

05　標準化と年表作成

不一致があれば、試料と記録へ戻る。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　03

4 / 30

採取計画は、問いから始める

気候を調べる

対象の気候要因に応答する樹種・立地と、比較範囲を選ぶ。

森林の履歴を調べる

攪乱や更新の偏りを捉える配置・対象個体を考える。

建物や遺物を調べる

部材の位置、加工・転用、樹皮側と髄側の残り方を記録する。

R27 NOAA NCEI　R09 WSL　04

5 / 30

何を試料として残すか

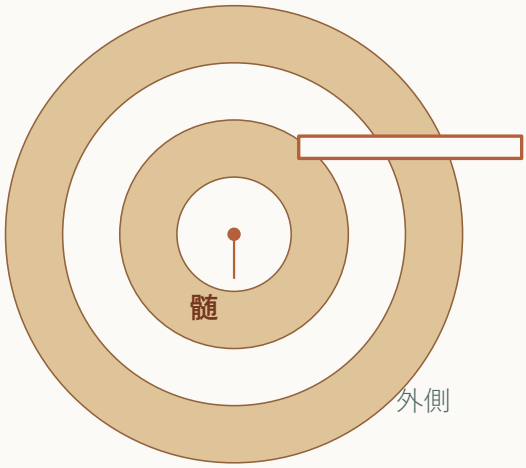
成長錐試料	**幹の一方向の記録。欠損や傷害、採取位置を記録する。**
円板・小片	複数方向や傷の広がりを観察しやすい。採取範囲を確認する。
表面画像	表面が読める範囲の記録。スケールと撮影条件が必要。

R26 USGS Dendrochronology Lab

05

6 / 30

成長錐試料で読める範囲



髄に届いたか。

樹皮側の最外輪は残るか。

曲がり・破断・圧縮が、並びや幅に影響しないか。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R09 WSL

06

7 / 30

数値に、試料の情報を結びつける

識別

地点ID、個体ID、試料ID、測線ID。写真・保存容器も対応させる。

採取と状態

日時、樹種、部材位置、採取高・方向、髄・樹皮・欠損の状態。

処理と計測

試料調整、画像・較正、担当者、境界位置、修正理由と版。

8 / 30

ミニ演習：採取計画を立てる

地域の乾湿変動を調べたい。森林には尾根と谷がある。

どこから、どの個体・方向を採るか。何を記録するか。

選ばなかった場所と比べたときの限界を、一つ挙げる。

9 / 30

運搬と保存で、並びを失わない

すぐに識別する

試料と容器にIDを対応させ、内外方向と破片の順序を残す。

状態に応じて扱う

割れ・腐朽・含水状態を記録し、変形や混入を抑える。

処理前の状態も残す

写真と採取記録を保存し、失われた部分を明記する。

10 / 30

年輪界を読める面を作る

固定と方向

コアの向きと細胞の方向を確認して支持する。

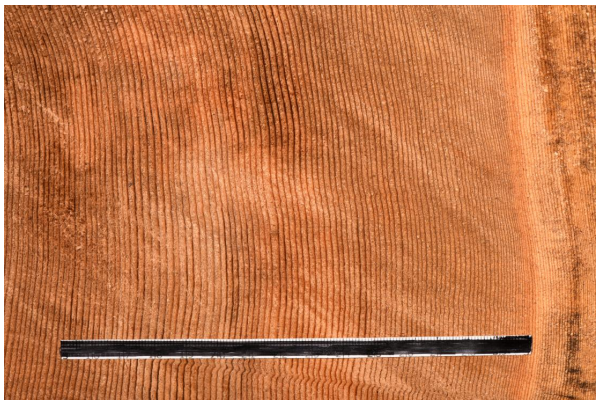
面の調整

材の状態に応じ、研磨・切削などで境界と細胞を読みやすくする。

観察して確認する

傷や研磨痕を年輪と取り違えず、狭い輪を再確認する。

木口面の撮影：画像をつなぐ



試料の木口面の例。写真：米延仁志

距離とスケール

撮影距離と解像度を事前に確認し、各試料に尺度を添える。

画像を重ねる

隣接画像に重なりを残し、必要に応じて広い範囲も写す。

吉野研究では隣接画像を通常 1/2〜2/3 重ねた。

米延ほか（2026）吉野スギ研究

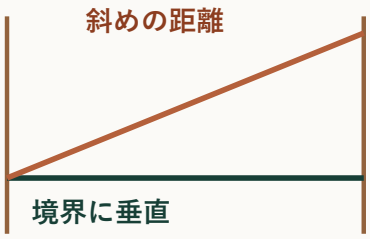
米延ほか（2026）コウヤマキ研究

測線と年輪界の関係

境界に対して斜めに測ると、距離が長くなる。

局所的な境界の向きを見て、測線を調整する。

どこを測ったかを、画像や測線IDで残す。



同じ境界間の比較

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R26 USGS Dendrochronology Lab

12

画素から、長さの単位へ

既知の10 mmが、画像上で600 pxに相当する。

較正値：600 ÷ 10 = 60 px/mm

幅= 境界間の画素数 ÷ 60

同じ画像・倍率・変形条件で使えるかを確かめる。

R29 ImageJ documentation

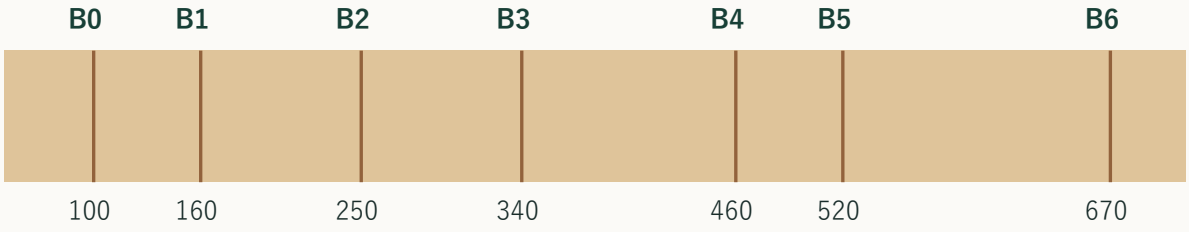
13

境界の位置から幅を求める

7個の境界があれば、間に6個の幅がある。

隣り合う位置の差を求め、較正値で割る。

ここでは内側から外側へ、位置が増える。



境界の位置

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R29 ImageJ documentation

14

演習A：6個の年輪幅を計算する

境界	位置
B0	100
B1	160
B2	250
B3	340
B4	460
B5	520
B6	670

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

較正：600 px = 10 mm

隣接境界の差と幅を、配布資料へ記入する。

6輪の合計と、最初から最後までの距離を比べる。

R29 ImageJ documentation

15

演習Aの計算と点検

輪番号	距離	幅
1	60	1.00
2	90	1.50
3	90	1.50
4	120	2.00
5	60	1.00
6	150	2.50

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

600 ÷ 10 = 60 px/mm

(670 − 100) ÷ 60 = 9.50 mm

合計が一致しても、境界の読みが正しい証明にはならない。

R29 ImageJ documentation

16

品質点検：数値と観察を往復する

単位・桁・順序

pxとmm、内外方向、重複・欠落行、区切り文字を確認する。

気になる幅

極端な値、急な段差、連続した同値を原画像へ戻って調べる。

修正の根拠

境界や転記を再確認し、修正前後と理由を残す。

R27 NOAA NCEI

17

計測と照合の確認をつなぐ

輪番号を暦年候補へ

確かな基準と照合し、重複区間と不一致を記録する。

不一致は試料へ戻す

局所欠損、偽年輪、読み落とし、計測のずれを検討する。

原データと解釈を分ける

欠損位置や候補年代を別に記録し、観測値を都合よく変えない。

R08 NOAA NCEI

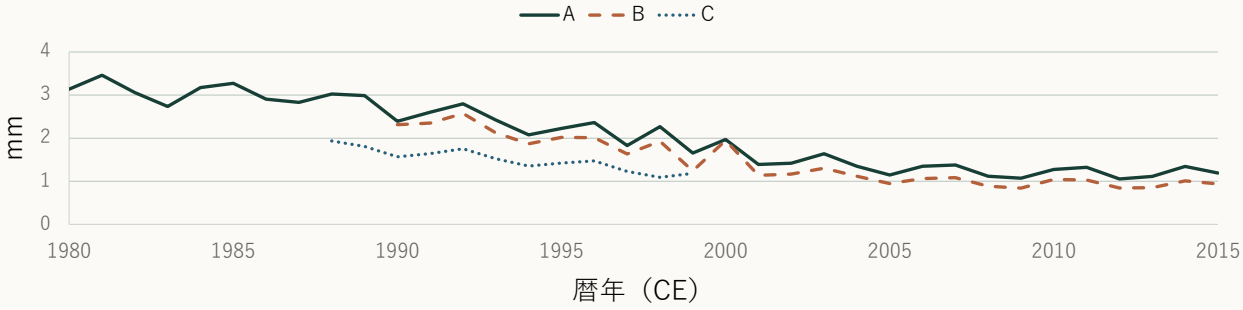
R27 NOAA NCEI

18

同じ年でも、幅の水準が異なる

幅は、樹種・大きさ・個体・履歴などの影響を受ける。

同じ年の幅を平均するだけで、目的の信号が得られるとは限らない。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

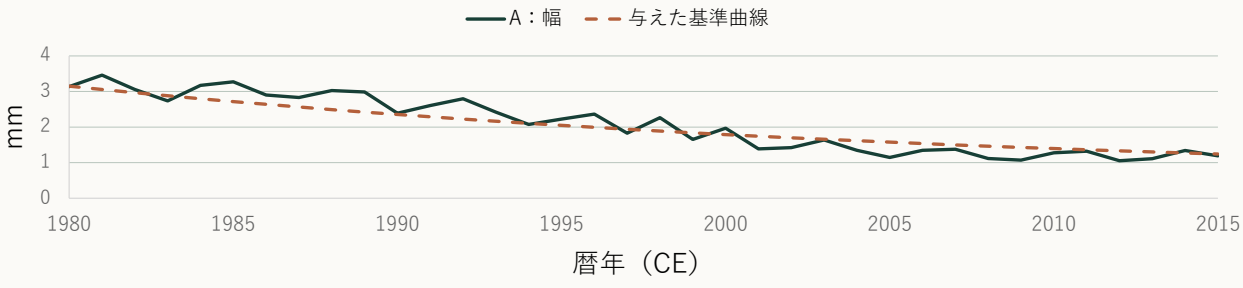
R09 WSL　　R27 NOAA NCEI　　19

標準化：幅を基準曲線と比べる

この演習では、指数 = 年輪幅 ÷ 与えた基準曲線値。

指数1は基準と同じ、1.2は基準の1.2倍。

基準曲線の選び方は、残る変動に影響する。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

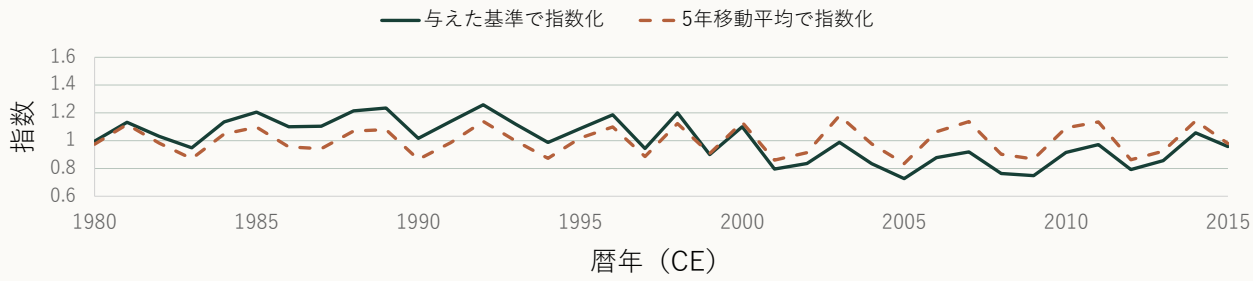
R28 dplR authors / CRAN　　R27 NOAA NCEI　　20

どの変動を残すか

同じAを、二つの基準で指数化した例。

細かく追う基準は、長い変動まで取り除き得る。

目的・方法・設定を記録し、結果を比べる。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN

21

複数方向と、個体の重み

木Aの2方向：0.8、1.2。木Bの1方向：1.5。

木Aを先に平均すると1.0。個体平均は1.25。

3方向を直接平均すると約1.17になり、木Aの重みが増える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL

R28 dplR authors / CRAN

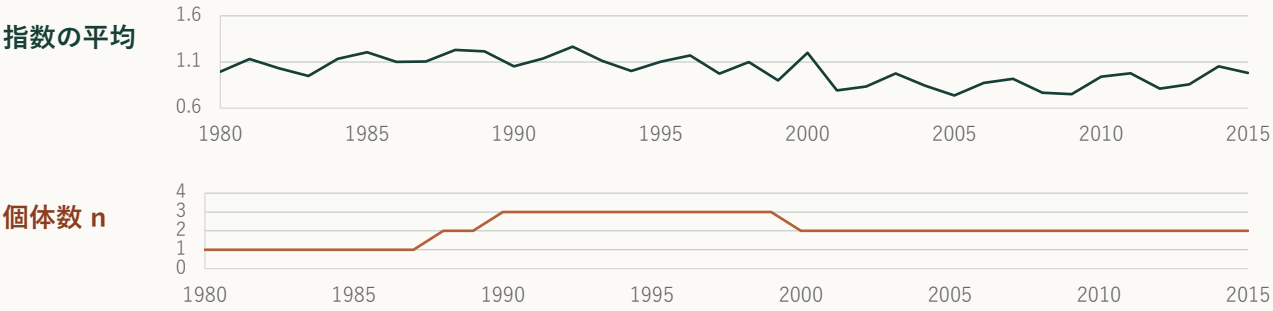
22

年ごとの個体数も見る

この例の年表は、利用可能な個体の指数を年ごとに平均する。

同じ長さの年表でも、支える個体数は一定ではない。

個体数だけで信頼度は決まらず、共通性や偏りも検討する。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R27 NOAA NCEI　　R28 dplR authors / CRAN　　23

演習B：指数と年表を作る

CSVの幅と基準曲線から、A・B・Cの指数を計算する。

同じ暦年の利用可能な指数を平均し、個体数nも数える。

1998・1999・2000年を比べ、空欄を0にした場合も考える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN　　24

年表から、どこまで言えるか

指数は気温や降水量そのものではない

環境との応答関係は、別の資料と検証する。

低い指数にも複数の原因がある

乾燥、低温、攪乱、測定の問題などを区別する。

目的に合う処理かを見直す

成長解放を調べるなら、除去した変動自体が重要かもしれない。

R09 WSL　R28 dplR authors / CRAN　25

原データから、結果へ戻れる記録

01　試料ID・画像・境界位置・単位・較正

02　年代の根拠・修正記録

03　標準化の方法と設定・年ごとの個体数

04　原データを保存し、解析結果は別に作る。

R08 NOAA NCEI　R27 NOAA NCEI　26

原著論文で方法と根拠を確かめる

何を確かめるか

試料の由来、測定方法、結果の範囲と限界。

DOIから論文へ

番号の前に https://doi.org/ を付けて開く。

例：吉野スギ研究（米延ほか、2026）
https://doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572

本文の利用条件を確認し、補助資料「原著論文を探す」も参照。

方法を調べるためのリンク

試料調整・計測の設備	USGS Dendrochronology Lab
画像の長さの較正	ImageJ documentation
年輪データと処理の説明	NOAA NCEI
dplR：標準化・年表作成	dplR authors / CRAN
国際年輪データバンク	NOAA NCEI
年輪年代学用語集	WSL

R26 USGS Dendrochronology Lab　　R28 dplR authors / CRAN　　28

確認問題

合計幅が合えば、境界の読みは正しいと言えるか。

2000年にCが空欄なら、0を入れて3個体平均にしてよいか。

それぞれ、根拠を一文で書く。

R29 ImageJ documentation　R28 dplR authors / CRAN　29

次回：木材の年代と、人間の歴史

第5回は、年輪考古学。

最外輪の年から、伐採・加工・建築をどう区別するか。

準備：樹皮側の残り方と、年代判定の根拠を振り返る。

R09 WSL　30

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪考古学

第5回　90分｜木材の年代から、人間の歴史を考える

L05

今日の到達目標

年輪考古学の問いを説明する。

最外輪・伐採・建築の年代を区別する。

資料の残存状態と文脈から、結論と限界を示す。

R30 Historic England

02

3 / 25

前回からの接続

照合で、残った各年輪に暦年を割り当てる。

測定できた最後の輪が、元の木の最外輪とは限らない。

今回は、年代の意味を資料の文脈から考える。

R30 Historic England

03

4 / 25

年輪の年と、出来事の年

01 **年輪形成**

02 伐採

03 加工・保管

04 建築・使用

05 修理・転用・廃棄

段階の順序を示す模式図。時間間隔は一定ではない。

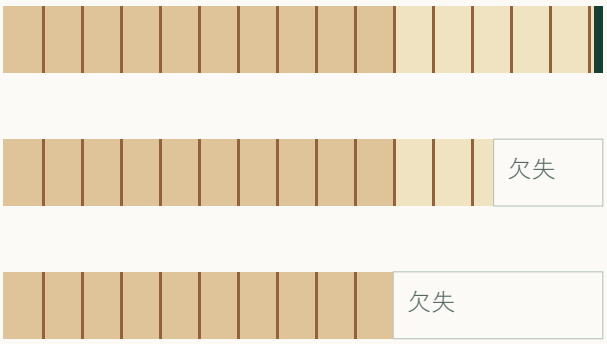
R30 Historic England

04

5 / 25

樹皮側の残り方を確認する

髄側 → 樹皮側



樹皮直下まで残る：最終成長に近づける。

辺材が一部残る：欠失を検討できる場合がある。

心材だけ：伐採年を一点で決めにくい。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

R30 Historic England

05

6 / 25

樹皮が残れば、何が分かるか

樹皮直下の最外輪を観察する。

形成途中か完了か、枯死後の伐採ではないかを確認する。

最終成長の年と伐採の時期を、条件付きで結びつける。

R30 Historic England

06

7 / 25

辺材の残存から推定する

心辺材境界を見分ける。

樹種・地域・個体群に対応した辺材推定モデルを使う。

他地域の辺材輪数を、そのまま当てはめない。

R30 Historic England

07

8 / 25

「この年以降」の意味

上限年代は、「これより古くない」の意味。

最終残存輪が1580年なら、伐採は1580年より前ではない。

元の最外輪も欠失輪数も不明なら、新しい側の限界は定まらない。

R30 Historic England　R34 奈良国立博物館

08

9 / 25

伐採季節を読むとき

早材・晩材の形成状態を見る。

形成期は樹種・立地・気候で異なる。

「冬」は暦年をまたぐ場合があり、年の表記にも注意する。

R30 Historic England

09

10 / 25

採取位置と建築の文脈

部材位置・接合・加工痕・修理記録を対応させる。

最外部が残る測線と、複数の部材を確保する。

複数部材が同じ木に由来する可能性も記録する。

R30 Historic England

10

演習A：どこまで年代を絞れるか

ID	残存状態	年代・条件
A	樹皮直下完存・最外輪形成途中	1600年／生立木を伐採と仮定
B	心材のみ・外側の欠失量不明	最終残存輪1580年
C	辺材5輪／総辺材15〜25輪と仮定	心材の最終輪1590年

問い：伐採年代は？　建築年代は？　仮定と限界も書く。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

演習Aの想定解

A：条件が満たされれば1600年の形成期の伐採。建築年は未確定。

B：伐採は1580年以降。新しい側の限界は不明。

C：1590＋15〜25＝1605〜1615年の概算。仮定に依存する。

部材数と、樹木の数

同じ木から複数の板や梁を作ることがある。

似た系列の長さだけでなく、特徴・組織・部材情報も比べる。

同一個体の可能性と、独立した年代確認を区別する。

年代群を建築の段階と比べる

複数の部材の年代範囲を、位置と合わせて図示する。

建築段階の仮説と照合する。

新しい材が、修理・増築・取り替えを示すか検討する。

古い材を見つけたら

転用材は、現在の建築より古いことがある。

使われない仕口・加工痕・寸法・位置を調べる。

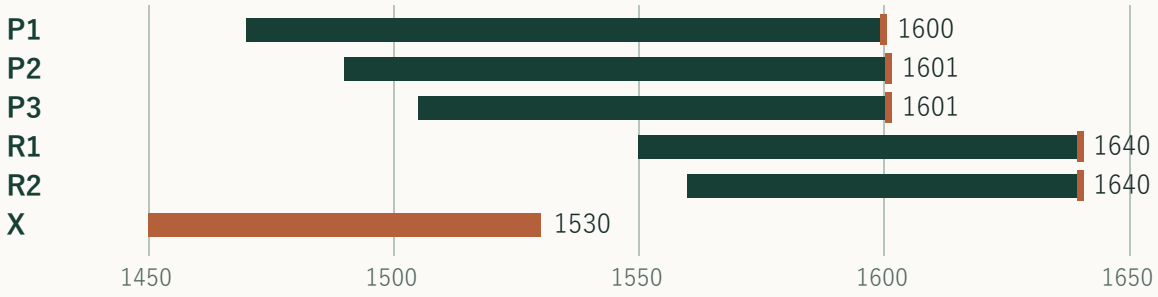
年代が古いだけでは、転用の証明にならない。

演習B：建築・修理・転用を考える

主架構P1〜P3：最外輪1600・1601・1601年、樹皮側完存。

屋根R1・R2：最外輪1640年、樹皮側完存。

梁X：最終残存輪1530年、心材のみ。使われない仕口がある。



新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

演習B：結論と代替解釈

主架構は1601年より前に完成したとは言えない。完成年は未確定。

1640年の屋根材は、後の修理・増築などの候補を示す。

Xは転用候補。ただし外側の欠失や他の説明も検討する。

産地推定は、別の問い

産地推定は、比較地域を検討する。

最もよく一致する地域が、唯一の産地とは限らない。

基準系列の分布、木材流通、樹種・組織を合わせて考える。

日本の報告を読む：法隆寺心柱

光谷拓実（2001）は、心柱の伐採年代を594年と報告。

計測系列591年の外側に、さらに3層を確認している。

部材の年代から建物全体の建立年へ、どんな証拠が必要か。

R31 奈良文化財研究所

薬師寺東塔：部材ごとの年輪年代

残っている外側の状態で、年代の意味が変わる。

部材	残存状態	最外層の年代
心柱（下）	辺材あり・樹皮なし	719年
初重の支輪裏板 2点	樹皮あり	729年／730年

樹皮が残る部材は伐採年代を示す。心柱は外側が失われている。

年輪・文献・建築調査の根拠を合わせ、建立を考える。

星野・児島・光谷（2017）奈文研紀要 75–77頁

英国の報告を読む：Rook Hall Farm

報告では、辺材が完存する1試料から冬1522/23年の伐採を推定。

建築は1523年、またはその後1〜2年ほどと解釈されている。

測定からの結論と、建築史的な推論を読み分ける。

R32 Historic England

21

年代が出ない資料も、記録に残す

短い系列、変動の弱い材、適切な基準の不足があり得る。

年代が出た部材だけでは、建物全体を代表しないことがある。

未確定を明示し、次に必要な試料・観察を提案する。

R30 Historic England

22

レポートに残す根拠

試料ID・部材位置・樹種・最外部の保存状態。

基準系列・照合範囲・候補年代・不一致と確認方法。

結論の種類、仮定、代替解釈、文献へのリンク。

確認問題

最終残存輪が1580年の心材だけで、建築年を1580年と言えるか。

辺材5輪が残るとき、総辺材輪数をどこへ足すか。

答えと、その結論を強める追加資料を一つずつ書く。

次回：森林の履歴を読む

第6回は年輪生態学。

成長抑制・解放、攪乱、更新の記録を考える。

樹木の年代と出来事の年代を区別する視点を引き継ぐ。

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪生態学

第6回　90分｜木の成長から森林の履歴を考える

L06

今日の到達目標

年輪生態学の問いを説明する。

成長の変化・傷・樹齢を、森林の履歴と結びつける。

観察された変化と、その原因の仮説を区別する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

02

3 / 33

虫に食べられた履歴は残るか

葉を食べられた年に、幹の中では何が変わるだろうか。

変化が起きた暦年と、その原因の推論を分ける。

年輪の幅・組織・比較樹種から、森林の履歴を調べる。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

03

4 / 33

森林の履歴を、三つの記録から読む

成長量：年輪幅の増減と持続。

傷：火傷・損傷と、その後の巻き込み。

個体群：更新・定着・枯死の時期。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

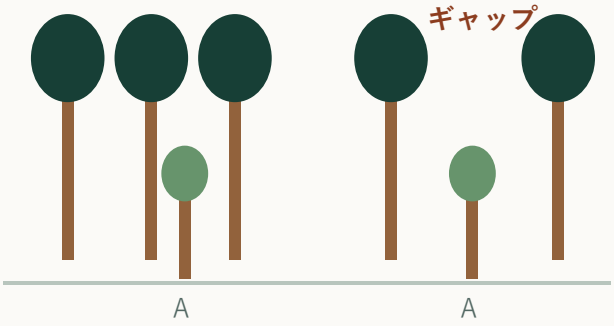
R40 Fastie et al. (2002)

04

5 / 33

林冠ギャップと競争の変化

閉じた林冠　　一部が開く



林冠ギャップができると、光や競争条件が変わる。

残った木の反応は、樹種・位置・それまでの成長で異なる。

林分動態は、複数個体の履歴から考える。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

05

6 / 33

成長の抑制と解放

成長抑制：小さい成長が続く状態。

成長の解放：持続する成長増加を検討する。

単年の広い年輪だけで、林冠の開放を断定しない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)　R36 Black & Abrams (2003)

06

同じ変化にも、複数の説明がある

光・競争、気候、水分、虫害、人為的管理を候補にする。

急な変化と、数年遅れて現れる反応を区別する。

一つの仮説を、別の観察や記録で確かめる。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

07

何を比べるかを先に決める

対象木に加え、比較林分・非寄主樹種などを検討する。

立地・樹種・サイズ・林冠位置・管理履歴を記録する。

狭い年輪の木や、生存木だけを選ぶ偏りに注意する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

R40 Fastie et al. (2002)

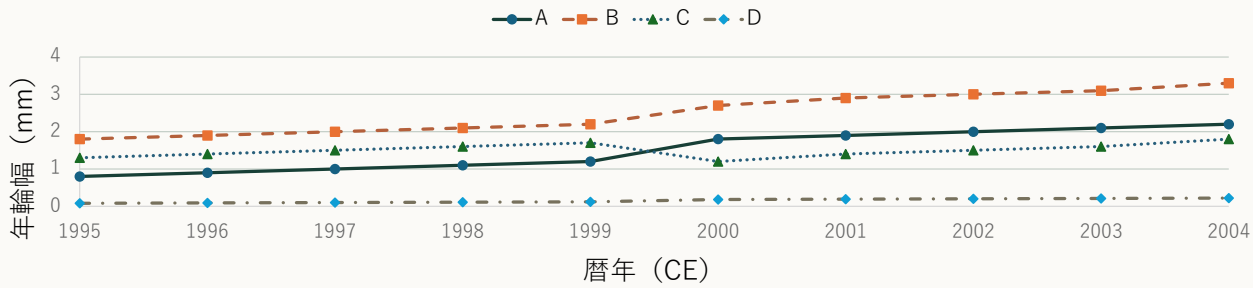
08

成長変化を重ねて見る

A・B・Dは対象林分、Cは比較林分の架空例。

2000年前後に、どの個体の成長が変わったか。

複数個体の同時性は手掛かりになるが、原因の確定ではない。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

09

前後の平均を比べる

M1：1995〜1999年の平均、M2：2000〜2004年の平均。

変化率 G＝（M2－M1）÷M1×100%。

今回は前後5年の教材用計算。窓の長さや基準は研究ごとに検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

10

演習A：同じ100%の意味は同じか

木	M1（mm）	M2（mm）	変化率 G
A	1	2	計算する
B	2	3	計算する
C	1.5	1.5	計算する
D	0.1	0.2	計算する

AとDを、変化率と絶対的な増分で比べる。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

11

演習A：比率と増分を分ける

木	変化率	増分（mm）
A	100%	1
B	50%	1
C	0%	0
D	100%	0.1

AとDは同じ100%でも、増分は1.0 mmと0.1 mm。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

12

判定基準は、樹木に依存する

直前の成長が小さい木では、変化率が大きくなりやすい。

樹種や成長条件に合う判定方法を検討する。

「100%以上なら必ず攪乱」のような規則にはしない。

R36 Black & Abrams (2003)

年輪幅と断面積の増分

断面積増分（BAI）は、幹の断面積の増加。

円形断面なら $BAI = \pi [(r+w)^2 - r^2]$。rは前年半径、wは当年幅。

前年半径 r	当年幅 w	BAI（概算）
10 mm	1 mm	66 mm²
30 mm	1 mm	192 mm²

同じ幅でも増加面積は異なる。BAIだけでバイオマスは求まらない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

樹齢から、更新を考えるとき

定着と、採取高での最初の年輪は異なる。

髄の欠失と、その高さに育つまでの年数を検討する。

現在の樹齢分布だけで、過去の全個体を復元したとは言えない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

残った木だけを見ると

枯死・伐採・腐朽によって、古い記録は失われる。

枯死木・切り株・稚樹・森林簿なども検討する。

採取基準と、各年代に記録を持つ個体数を示す。

R40 Fastie et al. (2002)

火災の履歴を、火傷から読む

火傷を年輪に位置づけ、損傷の性質も確認する。

ジャイアントセコイアでは、火傷や樹齢から火災履歴が研究される。

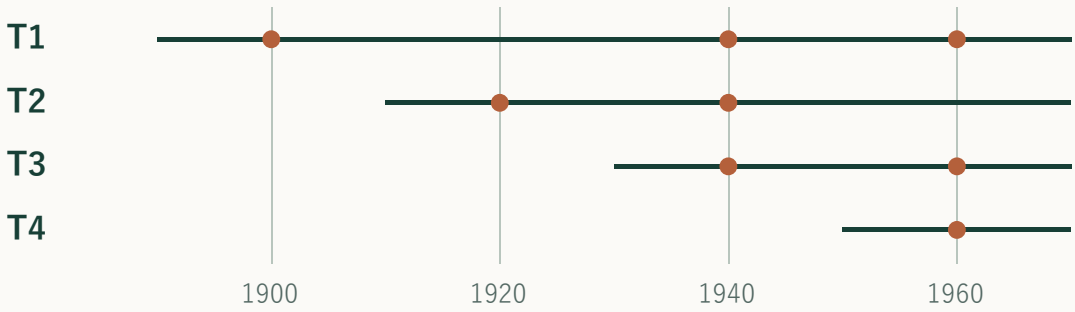
傷が残らない火災もある。「傷がない＝火災なし」とはしない。

R38 US National Park Service　R40 Fastie et al. (2002)　17

記録できる期間は木ごとに異なる

各木の記録可能期間と、火傷の年を一緒に示す。

記録不能と、記録可能だが火傷なしを区別する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　18

演習B：傷のある木の数を比べる

	1900	1920	1940	1960
T1	1	0	1	1
T2	—	1	1	0
T3	—	—	1	1
T4	—	—	—	1

1＝火傷あり　0＝記録可能・火傷なし　—＝記録不能

各年の、記録可能な木と火傷のある木の数を求める。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　19

演習B：分母も変わっている

年	記録可能木	火傷木	割合
1900	1	1	100%
1920	2	1	50%
1940	3	3	100%
1960	4	3	75%

割合は、この標本での値。焼失面積率や被害強度ではない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　20

１本の木が語る火災と環境の履歴



ホワイトバークパインの横断面

1723・1863年：火災による傷跡を記録

1863年の傷跡の両側には、その後の成長でできた木部が見える。

傷跡はこの木の局所的な損傷を示す。火災の範囲や原因は、他の木や別の記録と照合して検討する。

写真：USGS「Cross-section of Whitebark Pine」／パブリックドメイン

USGS：写真と出典　　USGS：標本の解説

虫害による成長抑制

食葉により、成長量や木材組織が変わることがある。

寄主樹種と非寄主樹種、被害記録、組織を比べる。

虫害が続いた後の回復を、林冠の開放だけで説明しない。

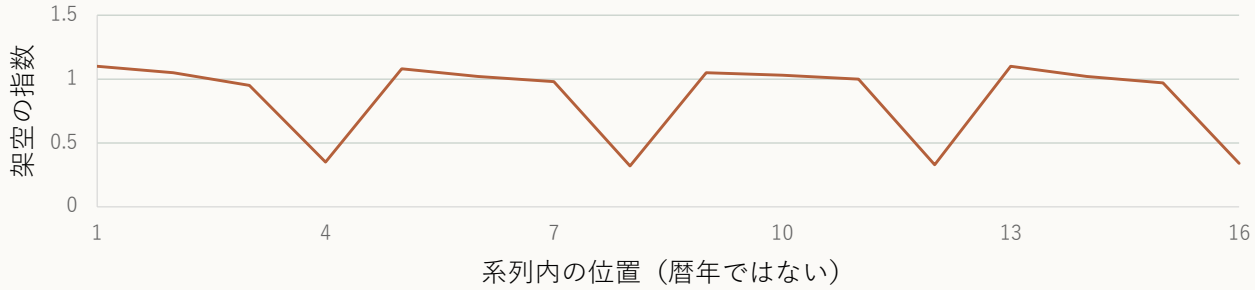
R41 Dendrochronologia (2013)

周期的な狭年輪は、何を示すか

コガネムシ類（Melolontha属）の被害で、周期的な狭年輪が報告される。

似た繰り返しが、異なる年代でも見かけの一致を作り得る。

周期だけで照合せず、組織・被害記録・独立した年代根拠を確認する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R41 Dendrochronologia (2013)

23

虫害は、年輪幅以外にも残るか

Khasanov & Sandlersky（2018）｜中央ロシア、1878〜2015年

オーク（Quercus robur） **49個体・3地点**	**トネリコ（Fraxinus excelsior）** **21個体・うち1地点**
年輪幅 ＋ 木材組織	非寄主として比較
年輪内密度変動（IADF）	
急な成長変化（AGC）	

IADFだけで虫害と決めず、複数の証拠を比べる。

調査設計の要約図。組織写真・実測グラフの転載なし。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

24

虫害を生き残った木は、どう反応したか

成長は6地点で比較。組織は1地点の2個体を観察。

3地点では成長低下、3地点では不変または増加を報告。

生存木の記録は、枯死木を含む全個体を代表するだろうか。

R44 Virginia Tech (2014)　R45 Walker et al. (2014)　25

日本の研究例：クロマツと大気汚染

Hirano・Morimoto（1999）は、汚染域と非汚染域のクロマツを比較。

汚染域の成長低下を、SO_2濃度や気候モデルと合わせて検討。

論文の因果解釈を、比較対象と独立資料がどう支えたか読む。

R39 Hirano & Morimoto (1999)　26

噴火を読む：セント・ヘレンズ山

噴火は1980年5月18日。日時は独立に知られる。

場所によって被害や生存は異なる。

年輪・傷・定着と地形や噴出物を比べる。

攪乱年と、成長に反応が現れた年を分ける。



写真：Lyn Topinka / USGS、1980年8月22日。Elk Rock周辺。

USGS：写真と出典　　US Forest Service：森林研究

地震履歴を読む：Wrightwood

出来事の年と、樹木の反応が現れた年を区別する。

1812年12月

地震の歴史記録

→

1813年以降

断層付近の木で持続的な成長低下

乾燥でも狭い輪が生じる → 断層から離れた木とも比較する。

年輪・地点・地層・史料を組み合わせ、地震との関係を検討する。

原報の解釈を整理した概念図。年輪幅の測定グラフではない。

Jacoby et al. (1988)：論文　　Caltech：地震の記録

仮説を、組み合わせた証拠で比べる

成長解放＋伐採記録：間伐などの仮説を検討する。

寄主に集中した抑制＋被害記録：虫害の仮説を検討する。

火傷＋更新群＋文献：火災後の森林発達を検討する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)　R40 Fastie et al. (2002)　29

残したい変動に合わせて処理する

攪乱の履歴では、持続する変化自体が研究対象になる。

第4回の標準化で、その変化まで消していないか確認する。

元系列・処理方法・感度分析を記録する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)　R36 Black & Abrams (2003)　30

研究計画・レビューにつなげる

研究計画：対象・仮説・予想される記録を示す。

レビュー：文献の選び方と結果・方法を比べる。

いずれも代替説明と結論の限界を考える。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

確認問題

成長が100%増えれば、必ず林冠ギャップができたと言えるか。

火傷がない木や、記録できない期間をどう扱うか。

採取高で1980年から年輪が残る木は、1980年に発芽したのか。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

次回：気候の信号を取り出す

第7回は年輪気候学。

樹種・立地・季節によって異なる気候への応答を考える。

今回学んだ競争・攪乱・虫害を、気候以外の要因として確認する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

33

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪気候学

第7回 90分　気候の記録を検証する

L07

今日の到達目標

機器観測より前の気候を調べる意義を考える。

樹種・立地・季節と、較正・検証を結びつける。

復元値の範囲と限界を、根拠とともに説明する。

NOAA：古気候データ

02

過去の気候を調べる意義

機器観測より長い時間の変動を知る。

地域・季節ごとの極端な年を調べる。

気候の仕組みやモデルを検討する材料にする。

IPCC：気候科学の基礎

03

制限因子を考える：リービッヒの樽



最も短い板が、水位を制約する。

成長を制約する条件は、場所や季節で変わる。

気温・水分などは相互に影響し、複数の要因が同時に制約することもある。

樽は考え方を表す模式図で、板の高さは実測値ではない。

図：DooFi / Wikimedia Commons（Public Domain）

年輪と制限因子：Fritts / LTRR

実証研究：Stine & Huybers (2019)

04

5 / 34

樹種と立地の選択

目的の気候要素に感度を持つ樹種・立地を選ぶ。

樹齢・斜面・土壌・林冠位置と履歴を記録する。

同一地点の複数個体と、周辺地点で反復する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

05

6 / 34

前年からの影響と季節

貯蔵物質・葉・芽の状態は、翌年の成長にも関わる。

前年の夏と当年の春では、作用経路が異なり得る。

年平均だけでなく、生理に対応する季節を検討する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

06

7 / 34

年輪のどの特徴を測るか

年輪幅は半径方向の木材増分。

密度や木材組織も、異なる過程を記録する。

安定同位体比にも生理と水の影響がある。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

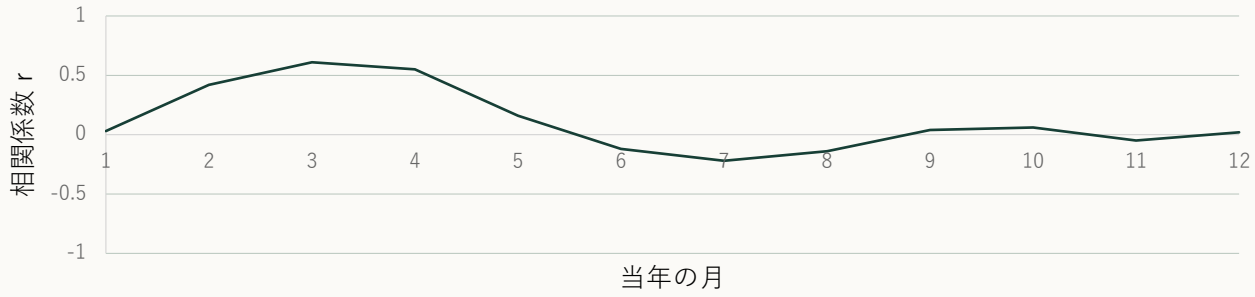
07

8 / 34

月別の気候応答を読む

当年の月別相関を示す架空例。

符号と季節的なまとまりを読む。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

08

季節選択と仮説

対象とする季節・地域・気候量を先に明確にする。

多数の月やモデルを試すと、偶然の高相関を選び得る。

選択を含む手順を、独立期間で評価する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

09

観測気候データの確認

観測点と森林の距離・標高・地形を確認する。

欠測、観測点移転、測器変更などの履歴を読む。

観測値・補間値・平年偏差の定義を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

10

年表の信号と個体数

クロスデーティングと計測品質を確かめる。

同じ木の複数コアを、独立した個体数と混同しない。

年ごとの個体数と共通する変動の安定性を示す。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

11

標準化と残す変動

樹齢・サイズに伴う傾向を扱う方法を選ぶ。

柔軟な曲線は、気候の長周期変動も除き得る。

複数の処理で結論が変わるか、感度を確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

12

年表の長さと長周期の情報

長い年表でも、短い個体系列を連結していることがある。

系列長と標準化は、回復できる長周期成分を制約する。

系列長の呪いとして議論される。

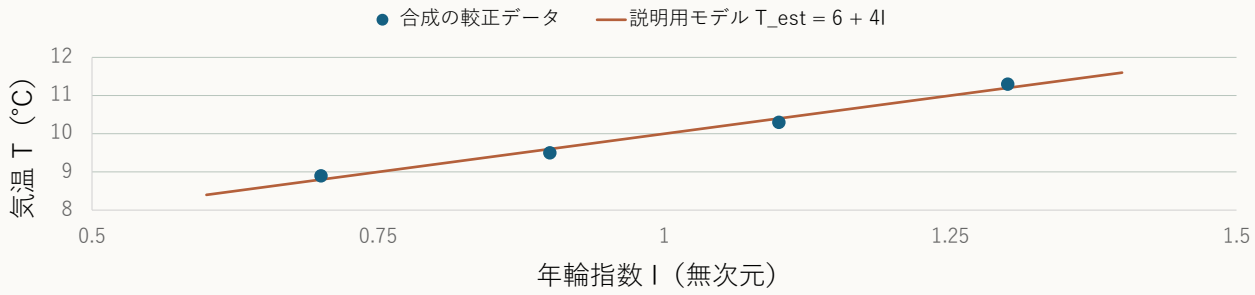
R54 Cook et al. (1995)

13

較正のための回帰

横軸は年輪指数 I、縦軸は季節平均気温 T。

同じ期間の対応を使って、係数を推定する。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

14

説明用モデルと単位

モデル：推定気温 T_est = 6 + 4I。

I は無次元。切片は℃、傾きは指数1単位当たりの℃。

係数はこの合成例だけの設定で、他の森林へ持ち出さない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

較正期間と検証期間

較正：2001〜2004年。係数を決める。

較正 2001〜2004	検証 2005〜2007
係数を決める	式を固定して評価

いずれも架空の短い教材用期間。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

検証に情報を漏らさない

月・変数・処理方法の選択も、モデル作成の一部。

検証の成績を見て調整したら、新たな未使用資料が必要。

時系列の分割方法と探索範囲を記録する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習A：未使用の年を予測する

式 T_est = 6 + 4I で推定し、誤差 T_est − T を求める。

年	指数 I	観測 T（℃）	推定 T_est（℃）
2005	0.8	9.0	計算する
2006	1.0	10.1	計算する
2007	1.2	10.9	計算する

8分：計算4分、比較3分、記録1分。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習A：推定値と誤差

推定値は9.2、10.0、10.8℃。

年	観測 T（℃）	推定 T_est（℃）	誤差（℃）
2005	9.0	9.2	0.2
2006	10.1	10.0	-0.1
2007	10.9	10.8	-0.1

この小さな例での一致を、一般的な精度とはしない。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

19

相関・偏り・予測誤差

相関 r は、共に上下する程度を表す。

偏りは系統的な過大・過小推定。

RMSE は二乗誤差の平均の平方根で、ここでは単位は℃。

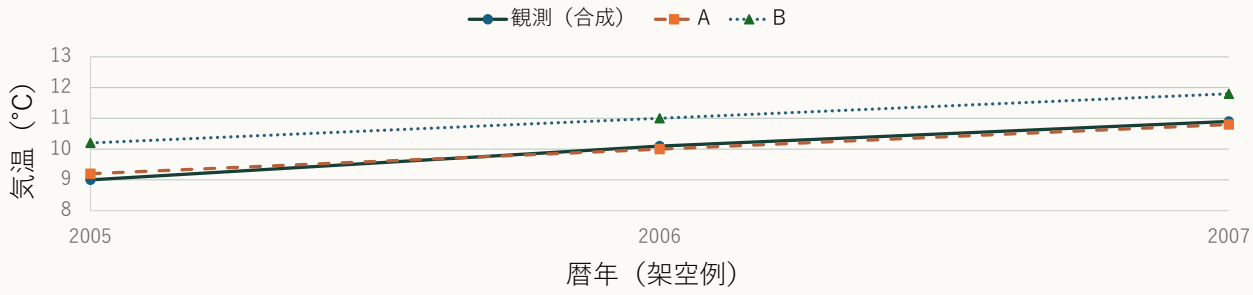
R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

20

同じ相関でも、値はずれる

モデルBはモデルAの推定値に1℃を加えたもの。

上下のパターンは同じでも、誤差は大きくなる。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

21

演習B：予測誤差を比べる

A、B、一定値10℃の予測を比較する。

年	観測（℃）	A（℃）	B（℃）	一定値（℃）
2005	9.0	9.2	10.2	10.0
2006	10.1	10.0	11.0	10.0
2007	10.9	10.8	11.8	10.0

6分：計算と、相関だけで十分かの検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

22

演習B：RMSEの比較

Aは約0.14℃、Bは約1.01℃、一定値は約0.78℃。

予測	相関 r	RMSE（℃）
A	0.996	0.14
B	0.996	1.01
一定値10℃	定義されない	0.78

3年の合成例であり、検証設計の説明に使う。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

時代によって変わる応答

ダイバージェンス（気候と成長の関係の変化）を考える。

水分制約・汚染・競争・生理などを再検討する。

移動期間や独立資料で、安定性を調べる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

日本の事例：ヒノキと早春気温

Yonenobu & Eckstein（2006）：中部日本の2〜4月平均気温。

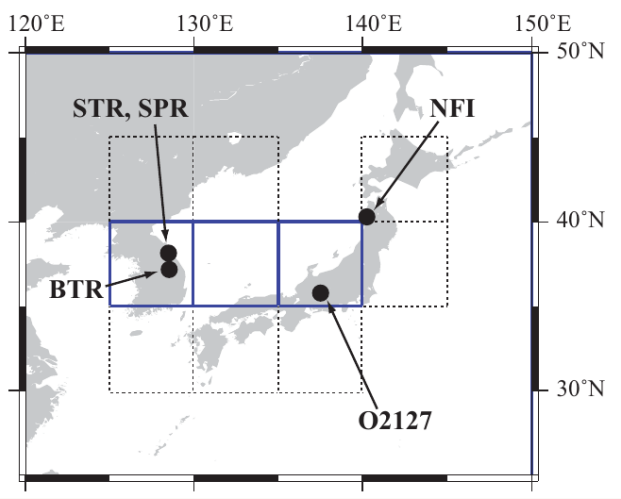
区分	期間	相関 r
較正	1900–1961	0.514
検証	1962–2001	0.078

論文Table 1の報告値。今回の再解析結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

北東アジアの春を復元する

採取地点と、気温を復元する範囲を区別する。



黒丸：最終較正に使う森林地点

青枠：3〜5月の陸域気温の対象範囲

点線：モデルを検討した候補領域

7候補系列 → 5系列を採用

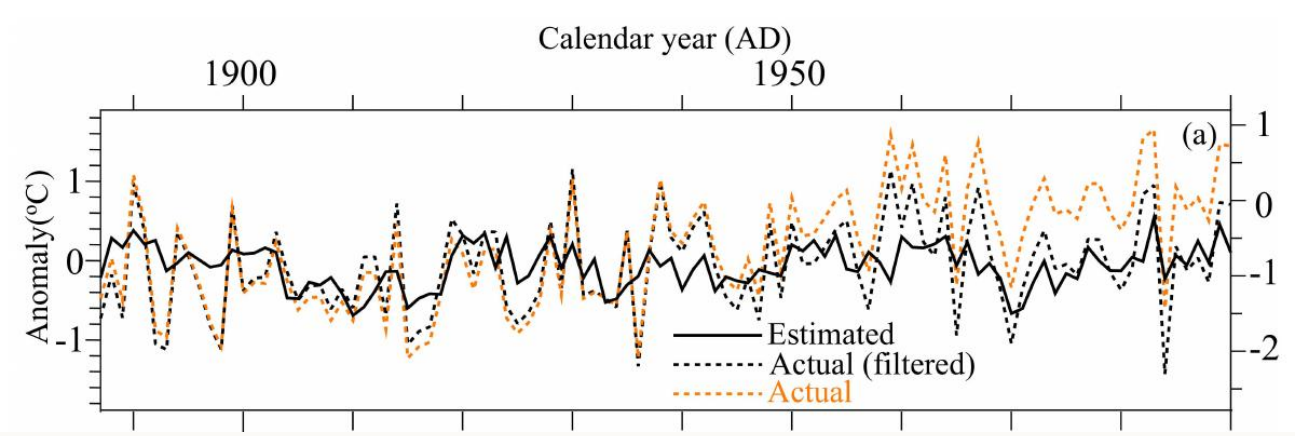
復元期間：1784〜1990年

2系列が同じ地点に重なる箇所がある。

Ohyama et al. (2013), Fig. 1 を切り出し

CC BY 3.0

観測気温と推定値：較正期間



黒実線：推定、黒点線：処理済み観測（左軸）
橙点線：処理前の観測（右軸）

1887–1990年の較正図。独立した検証結果ではない。
分割検証 CE：0.019 と −0.040。長期傾向の復元には使えない。

出典：Ohyama et al. (2013), Fig. 3(a) を切り出し・Table 2　CC BY 3.0　27

安定同位体からみる夏の気候

セルロースの酸素同位体比は、水源と葉での過程を反映する。

中部日本では、酸素・水素同位体を組み合わせた復元研究がある。

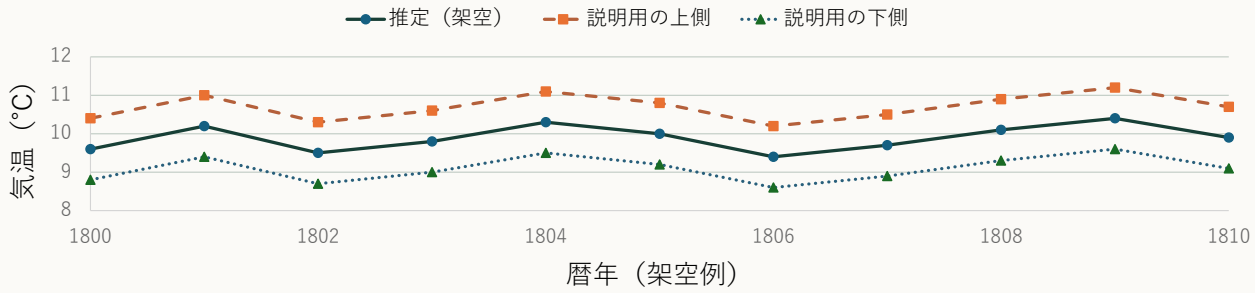
同位体にも樹齢や生理の影響を確認する。

R53 Nakatsuka et al. (2020)　28

復元曲線と不確実性

一本の線だけでなく、不確実性と試料数を示す。

図は架空の推定値と説明用の幅で、95%区間ではない。



合成例。上下の幅は設定値で、統計的な95%区間ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

29

地域と季節の適用範囲

一地点の春の気温を、全球の年平均気温と混同しない。

地点間の共通性と差を、観測データで調べる。

地域・標高・季節・指標を、結論に書く。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

30

極端年と平均的な関係

較正範囲を外れる条件では、単純な直線が通用しない場合がある。

成長停止・不連続年輪・生存の選択などを検討する。

極端年の特定と、その大きさの推定を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

31

再現できる分析記録

元データ・単位・欠測・処理手順・モデル式を残す。

較正と検証の期間、季節選択、除外理由を記す。

図には出典、対象期間、合成例か実測かを明示する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

32

確認問題

高い相関があれば、偏りの小さい復元と言えるか。

なぜ季節選択も検証から独立させる必要があるか。

一本の復元曲線に、何を添えて説明するか。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

次回：研究計画または文献レビュー

第8回は、考古・生態・気候の証拠を統合する。

年代・環境・因果の根拠を分ける。

問いに合わせて、研究計画か文献レビューを選ぶ。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

樹木年輪で読む環境と歴史

環境と歴史を結ぶ研究計画・レビュー

第8回 90分　年輪の証拠を組み合わせる

L08

今日の到達目標

年代・環境・因果の根拠を分けて説明する。

異なる資料の一致と、不一致の意味を考える。

問いと根拠を研究計画または文献レビューにまとめる。

R30 Historic England

02

3 / 28

三つの応用分野と共通の手順

分野	主な対象	共通する確認
年輪考古学	遺物・建物・活動	記録・年代・比較・限界
年輪生態学	個体・林分・攪乱	記録・年代・比較・限界
年輪気候学	地域・季節の気候	記録・年代・比較・限界

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　03

4 / 28

観察・年代・解釈

観察：幅・細胞・傷・樹皮など、直接確かめた特徴。

年代：照合と暦年への固定で得られる位置。

解釈：伐採・攪乱・気候・活動についての推論。

R30 Historic England　04

5 / 28

木材と遺跡の時間

年輪形成 — 伐採 — 加工・使用 — 廃棄・埋没

再利用や修理で、木材と建物の年代がずれることがある。

各段階を結びつける文脈と資料を確認する。

段階の関係を示す概念図。特定資料の実測年代ではない。

R30 Historic England

05

6 / 28

気候と歴史を結ぶとき

同じ時期の変化は、因果関係の出発点となる。

食料・水・土地利用・制度など、介在する過程を調べる。

資料の地域・季節・時間分解能が合うかを確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

06

事例：曲物と木簡の年代

Maedaほか（2024）は、平城京の曲物と木簡を比較した。

年輪による年代と、文字に記された年代を照合する。

異なる資料が遺構の年代判断をどう支えるかを読む。

R55 Maeda et al. (2024)

07

最外輪と文字の年代の比較

文字の年は、何の出来事を記したものか。

最外輪の年は、木のどの部分まで残っているか。

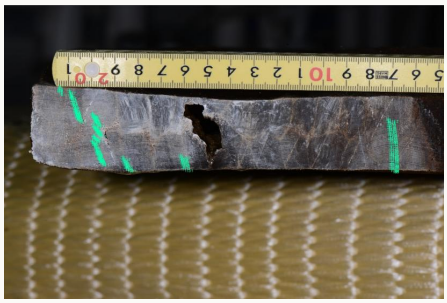
共伴・使用期間・再堆積の可能性を検討する。

R55 Maeda et al. (2024)

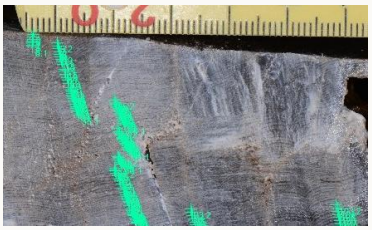
08

出土木材の画像からデータへ

全体



左側を拡大（切り出し）



試料 29ho018

短い印が測定位置と年輪境界を示す。

試料IDで画像と数値を照合し、測定位置を確認する。

樹種や暦年は、資料の記録を確認する。

出典：奈良文化財研究所「29ho018」

CC BY 4.0

生態学から見た成長変化

成長抑制は気候・虫害・競争などから生じ得る。

傷・更新・枯死・管理記録を組み合わせる。

比較個体と、生存者だけを見る偏りを検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R45 Walker et al. (2014)

気候復元の適用範囲

地域・季節・気候量と、その単位を書く。

較正・検証と、応答の安定性を確かめる。

局地の復元値から、広域の社会変化へ飛躍しない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

11

演習A：三つの木材年代を読む

全て架空例。建物に関する記録は1210年。

材	最終残存輪	樹皮	採取箇所
A	1187	なし	部位1
B	1199	あり	部位2
C	1213	なし	部位3

8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R30 Historic England

12

演習A：結論の範囲

A：1187年以後の木材利用。伐採年は未確定。

B：1199年の輪まで形成。伐採季節や使用までの間隔を確認。

C：1213年以後の材。1210年の記録との関係を再検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R30 Historic England

不確実性の所在

段階	確認すること
測定・照合	境界・単位・照合の根拠
保存・採取	欠損した外側・偏った試料
解釈	伐採後の間隔・複数の原因

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

因果の仮説を図にする

気候、樹木、生産、人の活動の間の過程を示す。



管理・土地利用・制度などの別経路を考える。

図の矢印は仮説であり、因果の証明ではない。

概念図。線で結んだ関係は検証する仮説。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

15

問いを具体化する

対象となる場所・時代・資料を絞る。

比較する仮説と、予想される観察を示す。

反証や結論の修正につながる資料を考える。

R30 Historic England

16

資料と採取の計画

資料の所在・保存状態・アクセス条件を確認する。

個体数、地点数、比較対象、採取位置を計画する。

試料を得られない場合の代替案も用意する。

R26 USGS Dendrochronology Lab

17

問いと分析法の対応

暦年を知るなら、照合と基準年表の根拠が必要。

攪乱なら、成長・傷・個体群と比較資料を組み合わせる。

気候量なら、観測データで較正し、独立に検証する。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

18

論文・報告書・データをたどる

概要から入り、方法・試料・図表・限界を読む。

データセットは版・試料ID・使用部分を記録する。

原報告と、紹介記事や二次的な説明を区別する。

R55 Maeda et al. (2024)

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

19

図・データ・出典の示し方

自分の計測値から、軸・単位・試料数の分かる図を作る。

実測、合成データ、模式図を明示する。

外部図版は個別の利用条件と必要な出典表記を確認する。

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

20

演習B：研究計画・レビュー案を作る

問い・資料・方法または文献・比較・限界を書く。

項目	自分の案に書くこと
問いと対象	場所・期間・比べる説明
資料・方法／文献	試料・年代・分析／文献の比較
限界と追加資料	別の説明・結論を変える観察

8分：案の作成5分、相互確認2分、修正1分。

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　21

計画・レビュー案を読み合う

問いと、集める資料が対応しているか。

比較対象と、独立した確かめ方があるか。

別の説明や、資料が得られない場合の案があるか。

R30 Historic England　22

最終レポートと評価の観点

２日目の第８回、最後の４５分に教室で作成・提出。

問いを一つ選び、年輪による証拠、比較、限界を説明する。

授業資料・メモは参照可。文献数や枚数は採点条件にしない。

成績はレポートのみで評価し、授業中の活動は点数に含めない。

評価：問い／資料と方法／比較と論理／根拠と引用／限界

詳しくは配布資料２ページの課題案内を参照。

結論と、次に確かめること

今回の資料から支持される範囲を書く。

残った代替説明と、不確実性を示す。

結論を変え得る次の観察を一つ挙げる。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

24

再解析できる記録を残す

試料ID、元の計測値、単位、欠測を保存する。

処理・図・本文の対応と、使用した版を記録する。

共同研究では、提供資料と公開範囲も確認する。

R27 NOAA NCEI

25

学習を続けるための資料

用語集の日英の語で、文献とデータを検索する。

奈文研・年輪データベース・原論文を行き来する。

観察した現物の特徴を、説明と照合し続ける。

R08 NOAA NCEI

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

26

最終の振り返り

年輪の暦年と、出来事の年代をどう区別するか。

一つの観察について、二つの説明を比べられるか。

自分の計画やレビューで、何を加えると結論が変わるか。

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　27

年輪から、環境と歴史の問いへ

観察を記録し、年代を確かめ、説明を比較する。

現物・データ・文献を往復する。

問いと、その答えの範囲を一緒に示す。

R30 Historic England　28